第二篇 机械振动和机械波

振动和波.

某一中心位置附近来回周期性运动称为振动

广义振动 任一物理量在某一数值附近反复周期性变化

(位移曲线)

振动 —传播→ 波

力学: 机械振动 ——→ 机械波

电磁学: 电磁振荡 ——→ 电磁波(光波)

量子力学: (微观粒子波粒二象性) ——→ 几率波

第五章 机械振动

§5.1 简谐振动的描述

振动中最简单的是简谐运动

复杂的振动可以分解成一些简谐振动的叠加.

简谐振动: 物理量随时间按正弦或余弦规律变化的周期性运动

振动解析表示:

$$x = A\cos(\omega t + \varphi)$$

以余弦作为标准形式

A, ω, φ为特征量

简谐振动特征量:

$x = A\cos(\omega t+\varphi)$　　x: 物体离开平衡位置的位移

(i) 振幅 A: 物体离开平衡位置($x=0$)的最大位移

$-A \le x \le A$

(ii) 频率 ν: 单位时间内的振动次数　单位: 赫兹(Hz)　$1/$秒

角频率 $\omega = 2\pi\nu$　　单位: 弧度/秒　$(\mathrm{rad/s})$

周期 T: 完成一次振动所需的时间　　$T = \dfrac{1}{\nu} = \dfrac{2\pi}{\omega}$

$A\cos[\omega(t+T)+\varphi] = A\cos(\omega t+2\pi+\varphi) = A\cos(\omega t+\varphi)$

(iii) 初相位 φ: $t=0$ 时的相位

相位: $(\omega t+\varphi)$

简谐振动的运动状态

相位上: 2π 为周期

1、简谐振动的解析表示

位移:　$x = A\cos(\omega t+\varphi)$

速度:　$v = \dfrac{dx}{dt} = -A\omega\sin(\omega t+\varphi) = A\omega\cos(\omega t+\varphi+\dfrac{\pi}{2})$

加速度:　$a = \dfrac{dv}{dt} = -A\omega^2\cos(\omega t+\varphi) = A\omega^2\cos(\omega t+\varphi+\pi)$

简谐振动

—— 物理量随时间按正弦或余弦规律变化的周期性运动

运动学特征: $a = -\omega^2 x$

a与x是负正比关系

2、简谐振动表达式（运动方程）的确定

先写出简谐振动的标准表达式 $x = A\cos(\omega t+\varphi)$

然后确定三个特征量: ω、A、φ

ω由系统的特征决定, $\omega = \dfrac{2\pi}{T} = 2\pi\nu$

A、φ由初始条件v_0、x_0来确定

$a = -\omega^2 x \Rightarrow \dfrac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$　简谐振动方程(二阶常微分方程)

其解:　$x = A\cos(\omega t+\varphi)$　　$v = \dfrac{dx}{dt} = -A\omega\sin(\omega t+\varphi)$

初始条件: $t=0$ 时 { 初位移 x_0: $x_0 = A\cos\varphi$, $x_0^2 = A^2\cos^2\varphi$; 初速度 v_0: $v_0 = -A\omega\sin\varphi$, $\dfrac{v_0^2}{\omega^2} = A^2\sin^2\varphi$ }

$\tan\varphi = \dfrac{-v_0}{\omega x_0}$

2、简谐振动表达式（运动方程）的确定

$x = A\cos(\omega t+\varphi)$

$\Rightarrow A = \sqrt{x_0^2 + \dfrac{v_0^2}{\omega^2}}$

$\Rightarrow \mathrm{tg}\varphi = (-\dfrac{v_0}{\omega x_0})$　　或 $\cos\varphi = \dfrac{x_0}{A}$

$\tan\varphi =$

两个φ, 再由v_0的正负确定其中的一个

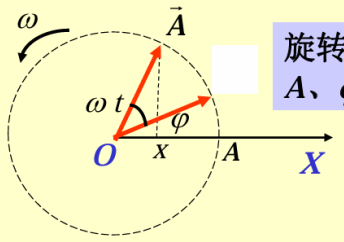
——图示法（旋转矢量法和振动曲线图）:

3、 简谐振动的旋转矢量图示法

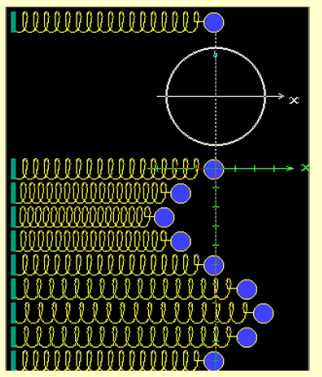
旋转矢量$\vec{A}$，以角频率ω 作匀角速转动。

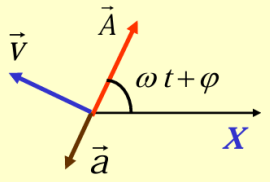
$\vec{A}$ 在 X 方向的投影为简谐振动

$$x = A\cos(\omega t+\varphi)$$



旋转矢量图：
A、φ、ω



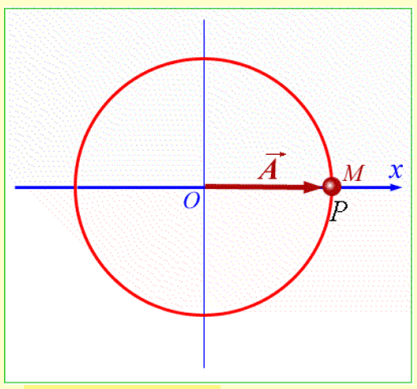


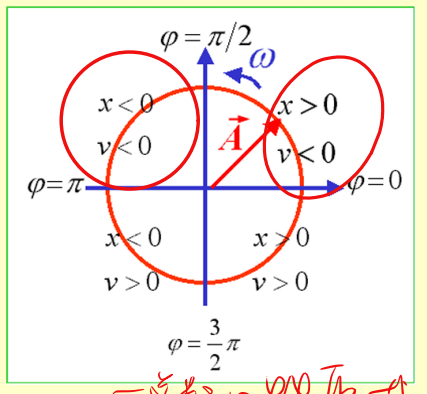
$$v_m = A\omega$$
$$a_m = A\omega^2$$

峰值

9

由x、v 的符号确定 $\vec{A}$ 所在的象限：





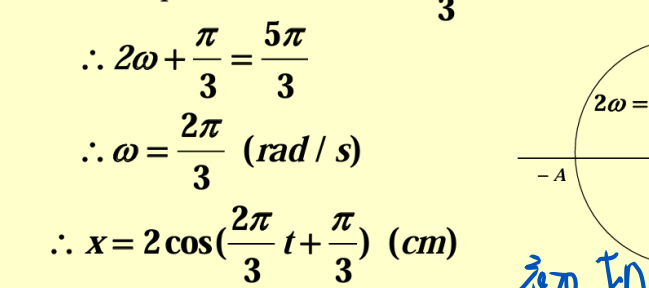
$v_0<0$，上半圆，$0<\varphi<\pi$

$v_0>0$，下半圆，$\pi<\varphi<2\pi$ （或 $-\pi<\varphi<0$）

$v_0=0$，$\begin{cases} x_0=A, & \varphi=0 \\ x_0=-A, & \varphi=\pi \end{cases}$

10

关键：把握 x、v 与方向关系



——图示法（旋转矢量法和振动曲线图）

掌握旋转矢量法确定 φ

先在 X 轴上找到相应 x_0，对应有两个旋转矢量。
再由 v_0 的正负来确定其中的一个（φ）。

从振动曲线图上判断初始时刻的位移及速度的正负、振幅和周期等。

【例题】一简谐振动的振幅为A，角频率为ω，以下列各种情况为起始时刻，分别写出简谐振动的表达式：

①物体过平衡位置向X轴正方向运动；

②物体过负最大位移处；

③过 $\frac{A}{2}$ 处向X轴负方向运动；

④过 $\frac{\sqrt{3}}{2}A$ 处向X轴正方向运动。

解：先写出简谐振动的标准表达式，并画旋转矢量图

$$x = A\cos(\omega t+\varphi)$$

例5.1：质点作简谐振动的x-t曲线如图，试写出该质点的振动表达式。

解：先写出简谐振动的标准表达式

$$x = A\cos(\omega t+\varphi)$$

由图知

$$A=2cm,\quad t=0,\quad x_0=1cm$$

$$\therefore 1=2\cos\varphi,\quad \cos\varphi=\frac{1}{2}$$

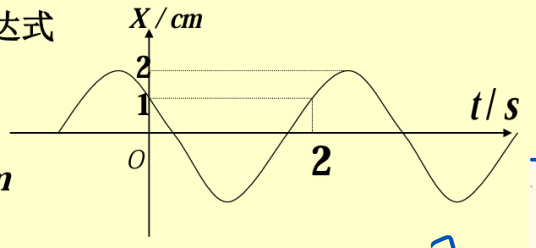
$$\therefore \varphi=\pm\frac{\pi}{3}$$

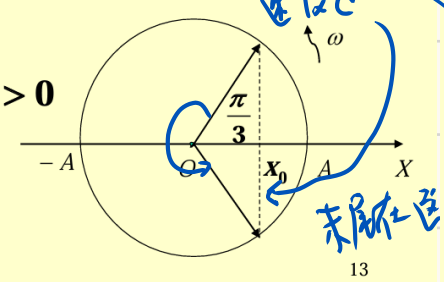
又由图知

$$\because t=0,\quad v_0=-A\omega\sin\varphi<0,\quad \sin\varphi>0$$

$$\therefore \varphi=\frac{\pi}{3}$$

$$\therefore x=2\cos(\omega t+\frac{\pi}{3})$$





13

1、$x=A\cos(\omega t-\frac{\pi}{2})$　　2、$x=A\cos(\omega t\pm\pi)$

3、$x=A\cos(\omega t+\frac{\pi}{3})$　　4、$x=A\cos(\omega t-\frac{\pi}{6})$

又由图知

$$t=2s,\quad x=2\cos(2\omega+\frac{\pi}{3})=1$$

$$\therefore \cos(2\omega+\frac{\pi}{3})=\frac{1}{2}$$

$$\therefore 2\omega+\frac{\pi}{3}=\pm\frac{\pi}{3}$$

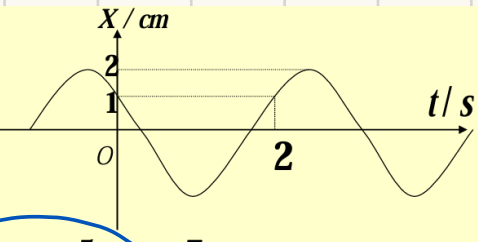
$$\therefore 2\omega+\frac{\pi}{3}=\frac{5\pi}{3},\text{或}\frac{7\pi}{3}\quad(\pm\frac{\pi}{3}+2\pi)$$

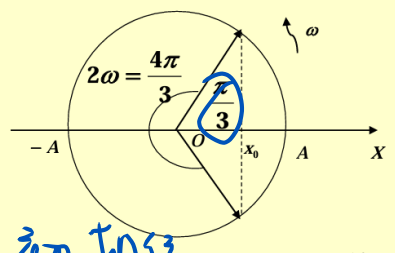
$$\because t=2s,\quad v_1=-A\omega\sin(2\omega+\frac{\pi}{3})>0,\quad \sin(2\omega+\frac{\pi}{3})<0$$

$$\therefore 2\omega+\frac{\pi}{3}=\frac{5\pi}{3}$$

$$\therefore \omega=\frac{2\pi}{3}\ (rad/s)$$

$$\therefore x=2\cos(\frac{2\pi}{3}t+\frac{\pi}{3})\ (cm)$$





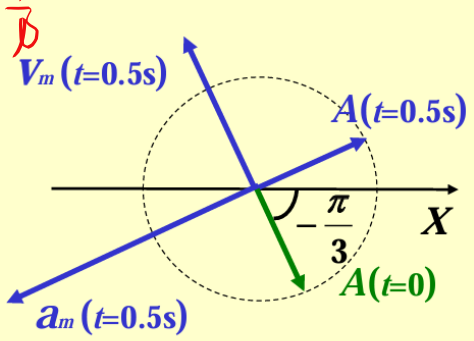
14

例：一物体沿X 轴作简谐振动，振幅为 0.12m，周期为2秒。当 $t=0$ 时，位移为 0.06m 且向 X 轴正向运动。试求：(1)初相位。(2) $t=0.5$秒的位置、速度、加速度。(3) 在 $x=-0.06$m 处且向 X 轴负向运动时，物体的速度、加速度，以及从这一位置回到平衡位置所需的最短时间。

解：已知$A=0.12$m，

$T=2$s　　$\omega=\dfrac{2\pi}{T}=\dfrac{2\pi}{2}=\pi$

(1) $\cos\varphi=\dfrac{x_0}{A}=\dfrac{0.06}{0.12}=\dfrac{1}{2}$　$\varphi=\pm\dfrac{\pi}{3}$　取$\varphi=-\dfrac{\pi}{3}$



运动方程 $x=0.12\cos(\pi t-\dfrac{\pi}{3})$ (m)

(2) $t=0.5$秒　$\dfrac{\Delta t}{T}=\dfrac{\Delta\varphi}{2\pi}$　$\Delta\varphi=\omega\Delta t=2\pi\dfrac{\Delta t}{T}=2\pi\dfrac{0.5}{2}=\dfrac{\pi}{2}$　$x=A\cos\dfrac{\pi}{6}$

$v_m=A\omega=A\pi=0.12\pi$ (m/s)　$v=-v_m\cos\dfrac{\pi}{3}=-\dfrac{1}{2}v_m$

$a_m=A\omega^2=0.12\pi^2$ (m/s²)　$a=-a_m\cos\dfrac{\pi}{6}=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}a_m$

例：一物体沿X 轴作简谐振动，振幅为 0.12m，周期为2秒。当 $t=0$ 时，位移为 0.06m 且向 X 轴正向运动。试求：(1)初相位。(2) $t=0.5$秒的位置、速度、加速度。(3) 在 $x=-0.06$m 处且向 X 轴负向运动时，物体的速度、加速度，以及从这一位置回到平衡位置所需的最短时间。

解：$x=0.12\cos(\pi t-\dfrac{\pi}{3})$ (m)

(3) $v=-v_m\cos\dfrac{\pi}{6}=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}v_m$

$a=a_m\cos\dfrac{\pi}{3}=\dfrac{1}{2}a_m$

回到平衡位置($x=0$)

$\Delta\varphi=\dfrac{\pi}{2}+\dfrac{\pi}{3}=\dfrac{5\pi}{6}=\omega\Delta t$　　$\Delta t=\dfrac{\Delta\varphi}{\omega}=\dfrac{\Delta\varphi}{\pi}=\dfrac{5}{6}$ (s)

二、简谐振动的的动力学表述

$x=A\cos(\omega t+\varphi)$

$\Updownarrow$

$a=\dfrac{d^2x}{dt^2}=-\omega^2A\cos(\omega t+\varphi)=-\omega^2x$

$\Updownarrow$

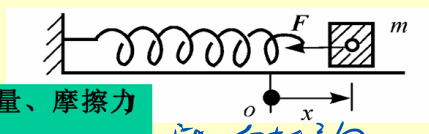
$F=ma=-m\omega^2x$ 或 $F=-kx$　$\Leftrightarrow$　质点m作简谐振动。

谐振动的动力学条件⇔运动学特征

二、简谐振动的动力学表述

1、几种典型的谐振动

弹簧振子

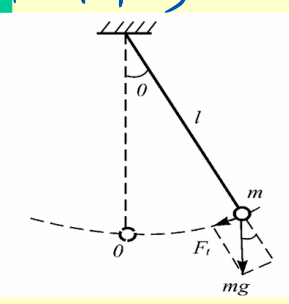


轻弹簧、质点m（忽略弹簧质量、摩擦力）

弹性力 $F=-kx=ma$

$a=-\dfrac{k}{m}x=-\omega^2x$　$\omega=\sqrt{\dfrac{k}{m}}$

单摆（数学摆） 轻绳 l，质点 m



$M=-mgl\sin\theta\approx-mgl\theta$　（小θ，微振动）

$M=ml^2\beta=-mgl\theta$

$\beta=-\dfrac{g}{l}\theta=-\omega^2\theta$　$\omega=\sqrt{\dfrac{g}{l}}$ (与 m 无关)

复摆（物理摆） 刚体 m，质心 C

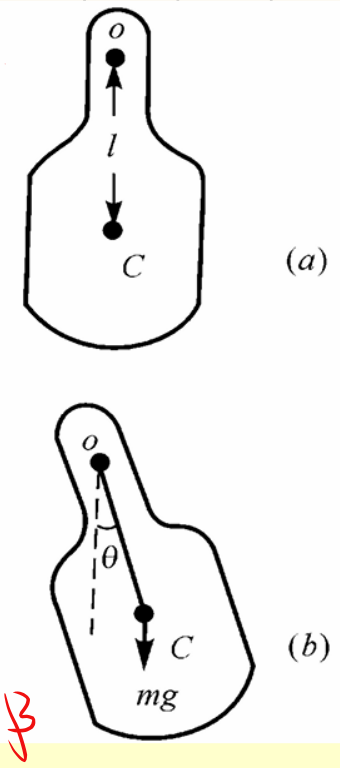
$M = -mgl\sin\theta \approx -mgl\theta$ （小θ，微振动）

$M = J\beta$

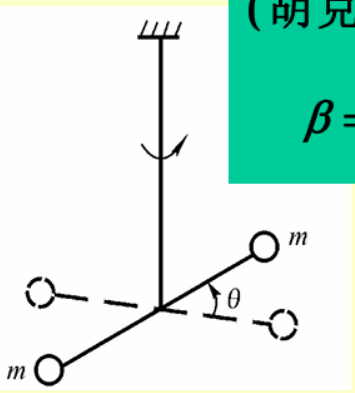
$\beta = -\dfrac{mgl}{J}\theta = -\omega^2\theta$ $\omega = \sqrt{\dfrac{mgl}{J}}$

细棒：$J = \dfrac{1}{3}mL^2$，$l = \dfrac{L}{2}$，$\omega = \sqrt{\dfrac{3g}{2L}}$；

单摆：$J = ml^2$，$\omega = \sqrt{\dfrac{g}{l}}$



扭摆



（胡克定律）恢复力矩 $\tau = -k\theta$，$\tau = J\beta$

$\beta = -\dfrac{k}{J}\theta = -\omega^2\theta$ $\omega = \sqrt{\dfrac{k}{J}}$

谐振动的动力学条件：弹性（准弹性）恢复力（矩）

$F = -kx$ $M = -k\theta$

2、角频率、振幅和初相位的确定

角频率ω决定于振动系统本身的性质 $\omega = \dfrac{2\pi}{T} = 2\pi\nu$

弹簧振子	$\omega = \sqrt{\dfrac{k}{m}}$	$T = \dfrac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$
单摆	$\omega = \sqrt{\dfrac{g}{l}}$	$T = \dfrac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\dfrac{l}{g}}$
复摆	$\omega = \sqrt{\dfrac{mgl}{J}}$	$T = \dfrac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\dfrac{J}{mgl}}$

振幅A和初相位φ的确定上节已有介绍，由初始条件确定。

例：一轻弹簧受 3N 的力作用时，伸长 0.09m。在此弹簧下端挂一质量为 2.5kg 的重物，待其平衡后将重物从平衡位置拉下 0.06m 然后放手，任其自由振动。(1) 证明该物体作谐振动，(2) 求其振动周期，(3) 求谐振动的表达式。

解：(1) 平衡位置：$mg - k\Delta l = 0$

任意位置：$F = mg - k(\Delta l + x) = -kx$

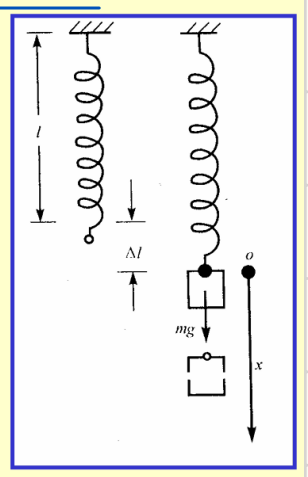
∵ 弹性恢复力

∴ 该物体作谐振动

(2) $3 = k \times 0.09$ $\therefore k = \dfrac{1}{3}\times 10^2$ $(\mathrm{N/m})$

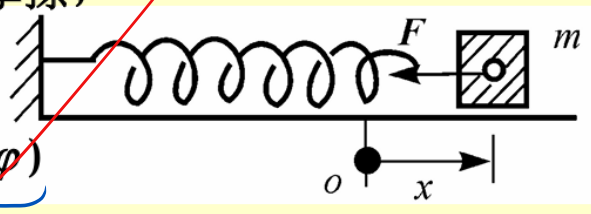
$\omega = \sqrt{\dfrac{k}{m}} = \sqrt{\dfrac{10^2}{2.5\times 3}} = 3.65\,(\mathrm{rad/s})$

$T = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}} = 1.72\,(\mathrm{s})$



三、简谐振动的能量表述

水平方向振动的弹簧振子 （忽略摩擦，取平衡位置：坐标原点，势能零点）



势能：$E_p = \dfrac{1}{2}kx^2$，$x = A\cos(\omega t + \varphi)$

动能：$E_K = \dfrac{1}{2}mv^2$，$v = -\omega A\sin(\omega t + \varphi)$

$E_p = \dfrac{1}{2}kA^2\cos^2(\omega t + \varphi)$

$E_K = \dfrac{1}{2}m\omega^2A^2\sin^2(\omega t + \varphi) = \dfrac{1}{2}kA^2\sin^2(\omega t + \varphi)$

机械能：$E = E_p + E_K = \dfrac{1}{2}kx^2 + \dfrac{1}{2}mv^2$

$= \dfrac{1}{2}kA^2 = \dfrac{1}{2}m\omega^2A^2 = \dfrac{1}{2}mv_m^2$

机械能守恒（与t无关）

$E = \dfrac{1}{2}kA^2 \propto A^2$

简要说明例5.4(P.266)
弹簧质量不可忽略的等效处理

三、简谐振动的能量表述

质点作简谐振动时系统的总机械能守恒，动能和势能相互转换，平衡位置动能最大，最大位移时势能最大，振幅不变。

可以证明：当用系统机械能守恒条件推出，$ax^2+bv^2=c$，且a、b、c均为大于零的常量时，系统作简谐振动。

证明：已知 $ax^2+bv^2=c$

两边求导得：$2ax\frac{dx}{dt}+2bv\frac{dv}{dt}=0$

$$\frac{d^2x}{dt^2}=-\frac{a}{b}x$$

所以为简谐振动

且 $\omega=\sqrt{\frac{a}{b}}$

$2axv+2bv\frac{d^2x}{dt^2}=0$

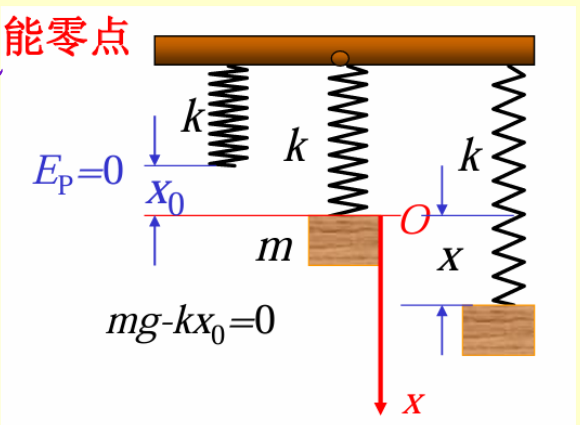
除$2bv$即可

竖直悬挂的弹簧振子：

以平衡位置为坐标原点

以弹簧原长处为弹性势能、重力势能零点

$$E_p=\frac{1}{2}k(x+x_0)^2-mg(x+x_0)$$
$$=\frac{1}{2}k(x+x_0)^2-kx_0(x+x_0)$$
$$=\frac{1}{2}kx^2-\frac{1}{2}kx_0^2$$



$$E=E_p+E_K=(\frac{1}{2}kx^2+\frac{1}{2}mv^2)-\frac{1}{2}kx_0^2=\text{恒量}$$
$$\Rightarrow\omega=\sqrt{\frac{a}{b}}=\sqrt{\frac{k}{m}}$$

恰当选择零势点，可去掉第二项（以平衡位置为势能零点），同学们可自行练习。

本课时小结：

(1)简谐振动的标准表达式 $x=A\cos(\omega t+\varphi)$

三个特征量：ω、A、φ 的确定

(2)简谐振动的运动学特征和动力学条件：

$\frac{d^2x}{dt^2}=-\omega^2x$　　$F=-kx$　　弹簧、单摆等典型的谐振动系统

(3)简谐振动的能量守恒：

$\frac{1}{2}ax^2+\frac{1}{2}b\left(\frac{dx}{dt}\right)^2=\text{cons.}$　　$\omega=\sqrt{\frac{a}{b}}$

$\frac{1}{2}ax^2+\frac{1}{2}b(\frac{dx}{dt})^2$ 求导

$\Rightarrow\frac{d^2x}{dt^2}=-\frac{a}{b}x$ → $a=-\omega^2x$

求 a 和x

四、简谐运动的判定

(1) 基本定义：$x = A\cos(\omega t + \varphi)$

(2) 动力学方法：$F = -kx$　$\dfrac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 x$

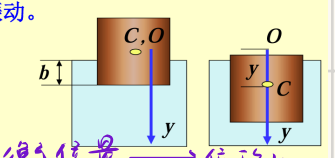
(3) 能量法：$\dfrac{1}{2}ax^2 + \dfrac{1}{2}b\left(\dfrac{dx}{dt}\right)^2 = \text{cons.}$　$\omega = \sqrt{\dfrac{a}{b}}$ ☆

分析步骤：① 找平衡位置 O，建立坐标；

② 沿x正方向移动一小段位移x

③ 证明 $\dfrac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 x$

例：一立方体木块静止浮于水中，浸入部分高度为b。今用手沿竖直方向慢慢将木块压入水内，而后放手任其运动，若不计水的粘度，证明其振动为简谐振动。



证：取自由浮于水面时质心C的位置为O点，向下为y轴正方向。

平衡时：$mg = \rho bsg$

离平衡位置的位移为y时：

$$f = -\rho(b+y)sg + mg = -\rho sgy$$

$$m\frac{d^2y}{dt^2} = -(\rho sg)y$$

$$\frac{d^2y}{dt^2} + \frac{\rho sg}{m}y = 0 \qquad \omega = \sqrt{\frac{\rho sg}{m}}$$

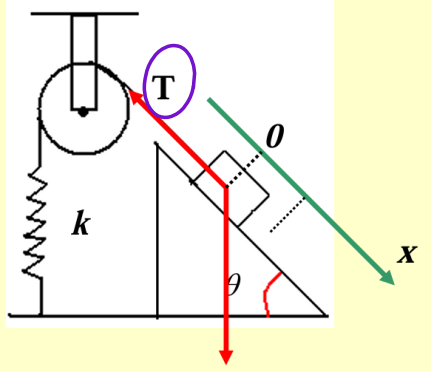
刚体力学 + 简谐运动

例：如图，定滑轮的转动惯量为J，半径为R，弹簧的劲度系数为k，斜面上物体的质量为m，斜面的倾角为θ，转轴o和斜面光滑无摩擦，绳和滑轮间无相对滑动。将物体m从平衡位置稍作移动后释放，整个系统进入振动状态。求振动的固有频率。

解：取物体的平衡位置为O点，沿斜面向下为 x 轴正方向。

平衡时弹簧拉长 x_0：

平衡态　$mg\sin\theta = kx_0$



离开平衡位置x处：

$$mg\sin\theta - T = m\frac{d^2x}{dt^2}$$

$$TR - k(x_0+x)R = J\beta = J\frac{d^2x}{dt^2}\cdot\frac{1}{R}$$

$$-kx = \left(m + \frac{J}{R^2}\right)\frac{d^2x}{dt^2}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m+\dfrac{J}{R^2}}}$$

$mg\sin\theta - k(x+x_0) = m\dfrac{d^2x}{dt^2}$

刚体力学

注意 滑轮有加速度

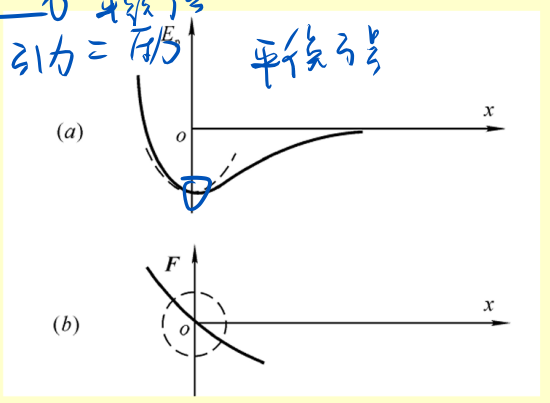
左右力不一样

五、稳定平衡位置附近的运动

可以证明：在没有摩擦力的情况下，稳定平衡位置附近的小振动可以近似看作简谐振动

(a)虚线表示在x=0处与势能曲线相接近的抛物线。

(b)F~x曲线在小虚线圆内的线段可近似看作直线。



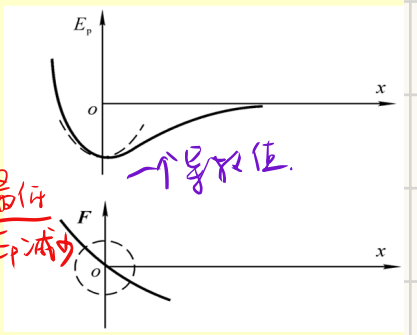
围绕平衡位置的微振动

势能 $E_p = E_p(x)$

平衡位置：$x=0$，势能最小(极小值)

$$\left.\frac{dE_p}{dx}\right|_{x=0} = 0 \quad , \quad \left.\frac{d^2E_p}{dx^2}\right|_{x=0} > 0$$

相应作用力：$F(x) = -\dfrac{dE_p}{dx}$



平衡位置($x=0$)附近，$F(x)$ 作泰勒级数展开

$$F(x) = F(0) + \left.\frac{dF}{dx}\right|_{x=0}\cdot x + \frac{1}{2}\left.\frac{d^2F}{dx^2}\right|_{x=0}\cdot x^2 + \cdots$$

$$\because\ F(0) = \left.\frac{dE_p}{dx}\right|_{x=0} = 0 \quad , \quad \left.\frac{dF}{dx}\right|_{x=0} = -\left.\frac{d^2E_p}{dx^2}\right|_{x=0} = -k \quad (k>0)$$

$\therefore$ 微振动：$F(x) \approx -kx$ (恢复力) $\Rightarrow$ 谐振动

例：单摆、复摆

自学：书本P273例5.5，例5.6

六、阻尼振动和受迫振动、共振

（无阻尼）自由振动 —— 理想模型

1、（实际振动）阻尼振动 —— 在恢复力和阻力共同作用下的振动

摩擦阻尼（发热）、 辐射阻尼（波动）

阻力(低速)： $f=-bv=-b\frac{dx}{dt}$， 恢复力: $F=-kx$

$$m\frac{d^2x}{dt^2}=f+F=-b\frac{dx}{dt}-kx \quad 令：\omega_0^2=\frac{k}{m}，\ \gamma=\frac{b}{2m}$$

$$\frac{d^2x}{dt^2}+2\gamma\frac{dx}{dt}+\omega_0^2x=0 \quad （齐次常系数二阶微分方程）$$

ω_0：固有频率

γ：阻尼系数

其解(弱阻尼 $\gamma<\omega_0$)： $x=A_0e^{-\gamma t}\cos(\omega t+\varphi)$

A_0、φ 为积分常数(由初始条件决定)

$A_0e^{-\gamma t}$ ： 阻尼力作用下的振幅衰减

$\cos(\omega t+\varphi)$： 恢复力作用下的周期运动

阻尼振动频率

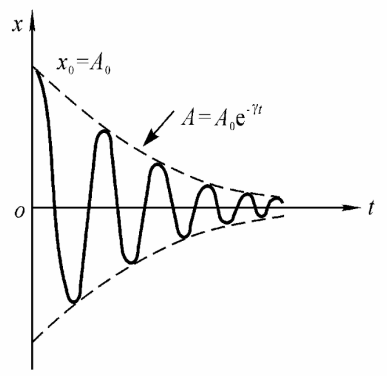
$$\omega=\sqrt{\omega_0^2-\gamma^2}=\sqrt{\omega_0^2-(\frac{b}{2m})^2}$$

振幅： $A=A_0e^{-\gamma t}$ （指数衰减）

准周期运动： $\omega<\omega_0$， $T>T_0$

阻尼振动频率

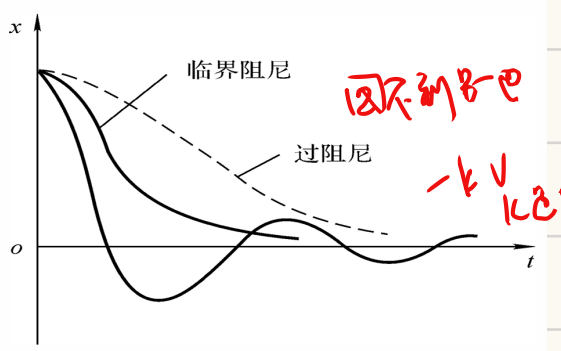
$$\omega=\sqrt{\omega_0^2-\gamma^2}=\sqrt{\omega_0^2-(\frac{b}{2m})^2}$$



过阻尼： $\gamma>\omega_0$

临界阻尼： $\gamma=\omega_0$

（很快回到平衡位置）



2、 受迫振动

阻尼振动 —— 减幅振动

受迫振动 —— 在周期性外力作用下的振动

周期性外力 $F_0\cos\omega t$， 阻尼力: $-b\frac{dx}{dt}$， 恢复力: $-kx$

$$m\frac{d^2x}{dt^2}=-kx-b\frac{dx}{dt}+F_0\cos\omega t \quad 令：\omega_0^2=\frac{k}{m} \quad \gamma=\frac{b}{2m}$$

$$\frac{d^2x}{dt^2}+2\gamma\frac{dx}{dt}+\omega_0^2x=\frac{F_0}{m}\cos\omega t \quad （非齐次常系数二阶微分方程）$$

$x=A_0e^{-\gamma t}\cos(\omega' t+\varphi_0)+A\cos(\omega t+\varphi)$

齐次通解（瞬态解）+ 非齐次特解（稳态解）

$$A=\frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2-\omega^2)^2+4\gamma^2\omega^2}}$$

$$\mathrm{tg}\varphi=\frac{-2\gamma\omega}{\omega_0^2-\omega^2}$$

当 t 足够大， $e^{-\gamma t}\to 0$ 瞬态解$\to 0$

$\therefore$ $x=A\cos(\omega t+\varphi)$ 稳定受迫振动

（A与 t无关，ω与周期性外力相同。）

速度共振

稳定受迫振动速度

$$v=\frac{dx}{dt}=-\omega A\sin(\omega t+\varphi)=\omega A\cos(\omega t+\varphi+\frac{\pi}{2})$$

$$v_0=\omega A=\frac{\omega F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2-\omega^2)^2+4\gamma^2\omega^2}}=\frac{F_0/m}{\sqrt{(1-\frac{\omega_0^2}{\omega^2})^2+4\gamma^2}}=v_0(\omega)$$

当 $\omega=\omega_0$， v_0 最大 (速度共振)

此时 $\mathrm{tg}\varphi=-\infty$， $\varphi=-\frac{\pi}{2}$

$\therefore$ $v=v_0\cos\omega t$ 与外力 $F_0\cos\omega t$ 同相位

功率 $\vec{F}\cdot\vec{v}$ 也为最大, 外界供给系统能量最多 (能量共振)

3、 共振

稳定受迫振动 $A=\frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2-\omega^2)^2+4\gamma^2\omega^2}}=A(\omega)$

求振幅A 的最大值(共振振幅)， 分母最小

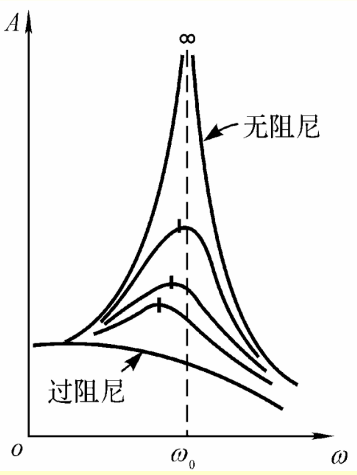
$$\frac{d}{d\omega}[(\omega_0^2-\omega^2)^2+4\gamma^2\omega^2]=-4(\omega_0^2-\omega^2)\omega+8\gamma^2\omega=0$$

$\omega_0^2-\omega^2=2\gamma^2$ 共振频率: $\omega_{共振}=\sqrt{\omega_0^2-2\gamma^2}$

共振振幅： $A_{共振}=\frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2-\omega_{共振}^2)^2+4\gamma^2\omega_{共振}^2}}$

$$=\frac{F_0/m}{\sqrt{(2\gamma^2)^2+4\gamma^2(\omega_0^2-2\gamma^2)}}=\frac{F_0/m}{2\gamma\sqrt{\omega_0^2-\gamma^2}}$$

当 $\gamma\to 0$（无阻尼） $\omega_{共振}\to\omega_0$ $A_{共振}\to\infty$



$\omega\to\omega_0$ 容易产生共振

七，振动的合成（重点）

振动的合成：一个质点（物体）同时参与多个谐振动

1、同方向、同频率谐振动合成

$x_1 = A_1\cos(\omega t+\varphi_1)$

$x_2 = A_2\cos(\omega t+\varphi_2)$

同方向：$x = x_1+x_2 = A\cos(\omega t+\varphi)$

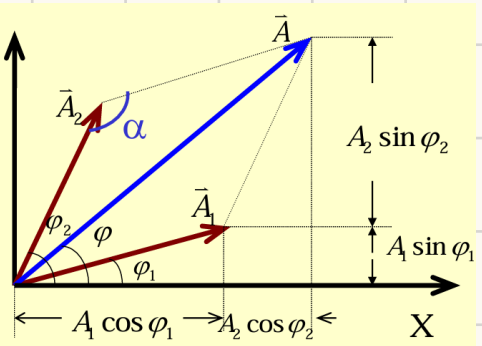
同频率：旋转矢量角速度相同

$$\angle\alpha = \pi-(\varphi_2-\varphi_1)$$

$$A^2 = A_1^2+A_2^2-2A_1A_2\cos[\pi-(\varphi_2-\varphi_1)] = A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos(\varphi_2-\varphi_1)$$

$$A = \sqrt{A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos(\varphi_2-\varphi_1)}$$

$$\operatorname{tg}\varphi = \frac{A_1\sin\varphi_1+A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1+A_2\cos\varphi_2}$$



12

tg 即 tan，是一种简写

讨论 $x_1 = A_1\cos(\omega t+\varphi_1)$　$x_2 = A_2\cos(\omega t+\varphi_2)$

(1) 当 $\Delta\varphi = \varphi_2-\varphi_1 = \pm 2k\pi$，$k = 0, 1, 2\cdots$

x_1, x_2 同相　$\vec{A}_1 \parallel \vec{A}_2$　$A_{max} = A_1+A_2$ 最大

(2) 当 $\Delta\varphi = \varphi_2-\varphi_1 = \pm(2k+1)\pi$，$k = 0, 1, 2\cdots$

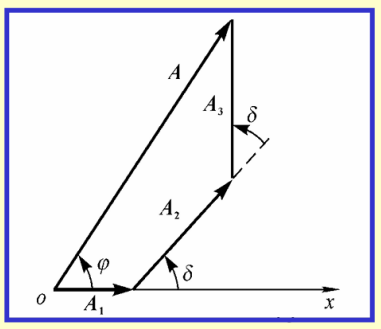
x_1 x_2 反相　$\vec{A}_1, \vec{A}_2$ 反向平行　$A_{min} = |A_1-A_2|$ 最小值

(3) 一般情况下　$|A_1-A_2| < A < A_1+A_2$

∵ $x = A\cos(\omega t+\varphi)$ 仍为与 x_1，x_2 同频率、同方向的谐振动。

∴可推广到多个同方向、同频率谐振动的合成。

自学284页例5.8　公式法或矢量图法

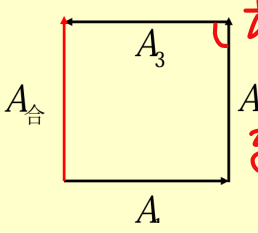


例2： 设三个谐振动的表达式分别为 $x_1(t) = A_1\cos\omega t$，$x_2(t) = A_2\cos(\omega t+\delta)$，$x_3(t) = A_3\cos(\omega t+2\delta)$

试用旋转矢量法求出 $\delta = \frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3}, 2\pi$ 时的合振动的振幅。

$(A_1 = A_2 = A_3 = A)$

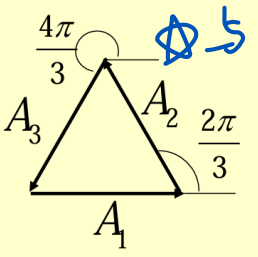
解：(1) $\delta = \frac{\pi}{2}$ 时



相较 A 画成 $\frac{\pi}{2}$

$\therefore A_{合} = A$

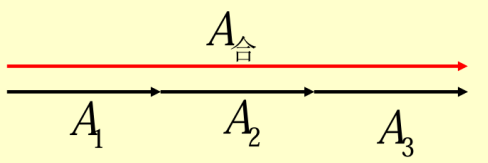
(2) $\delta = \frac{2\pi}{3}$ 时



如与水平地对称都以水平为参考

$\therefore A_{合} = 0$

(3) $\delta = 2\pi$ 时



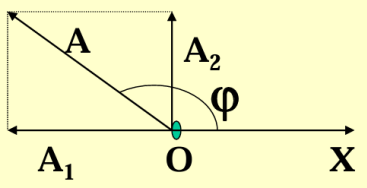
$\therefore A_{合} = 3A$

例1: 有两个振动方向相同的简谐振动，其振动方程分别为：$X_1 = 4\cos(2\pi t+\pi)$ cm，$X_2 = 3\cos(2\pi t+0.5\pi)$ cm

(1) 求它们的合振动方程；

(2) 另有一个同方向的简谐振动 $X_3 = 2\cos(2\pi t+\varphi)$ cm，问当 φ 为何值时，X_1+X_3 为最大值？当 φ 为何值时，X_1+X_3 为最小值？

分析：



57° 约过来的

(1) $X = 5\cos(2\pi t+0.8\pi)$ cm

(2) 当 $\varphi = \pm 2k\pi+\pi$ 时，X_1+X_3 为最大值

当 $\varphi = \pm 2k\pi$ 时，X_1+X_3 为最小值

$(k = 0, 1, 2, 3\ldots.)$

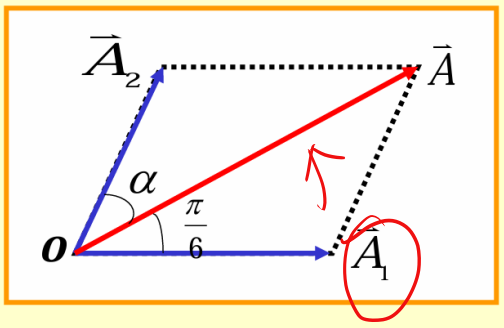
【例3】 已知：$\vec{A}=\vec{A}_1+\vec{A}_2$ $A_1=8\text{cm}$ $A=10\text{cm}$

$\vec{A}$比$\vec{A}_1$相位超前$\pi/6$

求：A_2及$\vec{A}_1$、$\vec{A}_2$的相差$\Delta\varphi$

平面几何

解：作平行四边形如图



$$A_2=\sqrt{A_1^2+A^2-2A_1A\cos\frac{\pi}{6}}$$

$$=5.04\,\text{cm}$$

$$A_1^2=A_2^2+A^2-2A_2A\cos\alpha$$

$$\alpha=\arccos\frac{A_1^2-A_2^2-A^2}{2A_2A}$$

$$=52.47^o=0.9153(rad)$$

$$\Delta\varphi=\alpha+\frac{\pi}{6}=82.47^o=1.44(rad)$$

17

2. 同方向，不同频率 谐振动的合成

$x_1=A\cos(\omega_1 t+\varphi_1)$ $x_2=A\cos(\omega_2 t+\varphi_2)$

$$x=x_1+x_2=2A\cos\frac{(\omega_2-\omega_1)t+(\varphi_2-\varphi_1)}{2}\cos\frac{(\omega_2+\omega_1)t+(\varphi_2+\varphi_1)}{2}$$

简谐振动 振幅不变

可看作 A'

$\omega_2-\omega_1$ 差距很小，振幅变化非常缓

合振动可以看作振幅缓变的简谐振动

$$x=A'\cos\left(\frac{\omega_2+\omega_1}{2}t+\frac{\varphi_2+\varphi_1}{2}\right)$$

合振幅 $A'=2A\cos\left(\frac{\omega_2-\omega_1}{2}t+\frac{\varphi_2-\varphi_1}{2}\right)$

若 $|\omega_2-\omega_1|<<\omega_2+\omega_1$ （ω_2、ω_1 都较大且相近）

——“拍”（合振动的振幅变化的包络线）

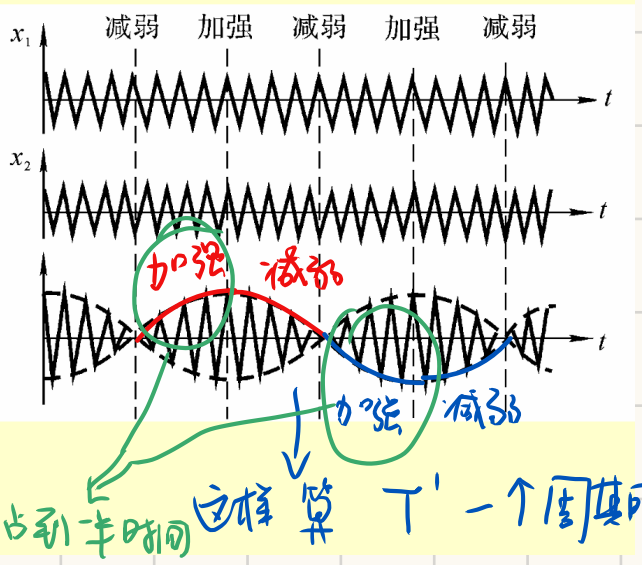
拍频 $\nu_{拍}$ —— 单位时间内合振幅加强（或减弱）的次数

合振动振幅 角频率 $\omega'=\frac{|\omega_2-\omega_1|}{2}$

∵周期 $T'=\frac{2\pi}{\omega'}$ 内合振幅加强二次

$$\therefore \nu_{拍}(=2\nu')=\frac{2}{T'}=\frac{2}{2\pi/\omega'}=\frac{\omega'}{\pi}$$

$$=\frac{|\omega_2-\omega_1|}{2\pi}=|\nu_2-\nu_1|$$

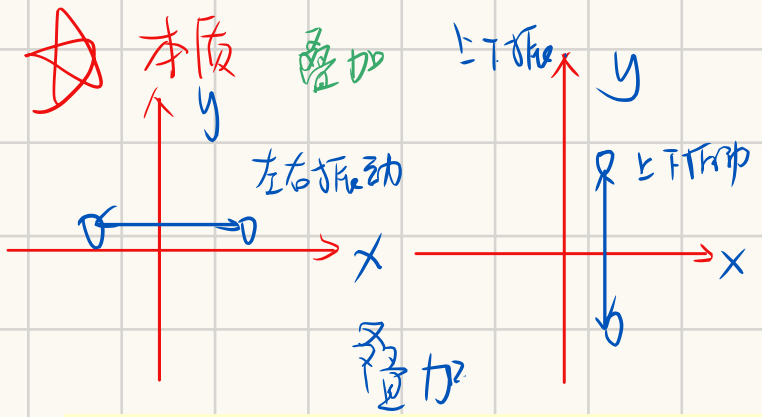


$$\nu_{拍}=|\nu_2-\nu_1|$$

加强占到半时间 这样算 T' 一个周期

3. 互相垂直、同频率谐振动的合成

$$\begin{cases} x = A_1\cos(\omega t+\varphi_1) \\ y = A_2\cos(\omega t+\varphi_2) \end{cases}$$



$$\frac{x}{A_1}\cos(\omega t+\varphi_2)-\frac{y}{A_2}\cos(\omega t+\varphi_1)=0$$

$$\frac{x}{A_1}\sin(\omega t+\varphi_2)-\frac{y}{A_2}\sin(\omega t+\varphi_1)=\cos(\omega t+\varphi_1)\sin(\omega t+\varphi_2)-\cos(\omega t+\varphi_2)\sin(\omega t+\varphi_1)$$

随便找两项. $=\sin[(\omega t+\varphi_2)-(\omega t+\varphi_1)]=\sin(\varphi_2-\varphi_1)$

目的消去

平方后得

$$\frac{x^2}{A_1^2}\cos^2(\omega t+\varphi_2)+\frac{y^2}{A_2^2}\cos^2(\omega t+\varphi_1)-\frac{2xy}{A_1A_2}\cos(\omega t+\varphi_2)\cos(\omega t+\varphi_1)=0$$

$$\frac{x^2}{A_1^2}\sin^2(\omega t+\varphi_2)+\frac{y^2}{A_2^2}\sin^2(\omega t+\varphi_1)-\frac{2xy}{A_1A_2}\sin(\omega t+\varphi_2)\sin(\omega t+\varphi_1)=\sin^2(\varphi_2-\varphi_1)$$

$$\frac{x^2}{A_1^2}+\frac{y^2}{A_2^2}-\frac{2xy}{A_1A_2}\cos[(\omega t+\varphi_2)-(\omega t+\varphi_1)]=\sin^2(\varphi_2-\varphi_1)$$ 椭圆方程

$$\frac{x^2}{A_1^2}+\frac{y^2}{A_2^2}-\frac{2xy}{A_1A_2}\cos(\varphi_2-\varphi_1)=\sin^2(\varphi_2-\varphi_1)$$ 椭圆方程

从数学表达式入手

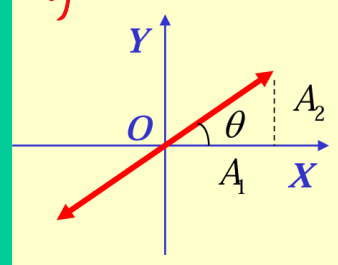
(1) $\varphi_2-\varphi_1=0$ 同相

$$\frac{x^2}{A_1^2}+\frac{y^2}{A_2^2}-\frac{2xy}{A_1A_2}=0 \Rightarrow \frac{x}{A_1}-\frac{y}{A_2}=0$$

$\therefore$ $y=\frac{A_2}{A_1}x$ 直线方程 斜率: $\mathrm{tg}\theta=\frac{A_2}{A_1}$

距原点O的位移: $r=\sqrt{x^2+y^2}=\sqrt{A_1^2+A_2^2}\cos(\omega t+\varphi_1)$

沿 $y=\frac{A_2}{A_1}x$ 直线上的谐振动 振幅 $A=\sqrt{A_1^2+A_2^2}$ 角频率ω

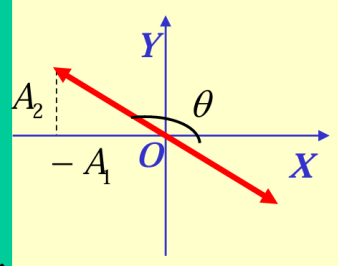


(2) $\varphi_2-\varphi_1=\pm\pi$ 反相

$$\frac{x^2}{A_1^2}+\frac{y^2}{A_2^2}+\frac{2xy}{A_1A_2}=0 \Rightarrow \frac{x}{A_1}+\frac{y}{A_2}=0$$

$\therefore$ $y=-\frac{A_2}{A_1}x$ 直线方程 斜率: $\mathrm{tg}\theta=-\frac{A_2}{A_1}$

$r=\sqrt{A_1^2+A_2^2}\cos(\omega t+\varphi_1)$ 沿 $y=-\frac{A_2}{A_1}x$ 直线上的谐振动

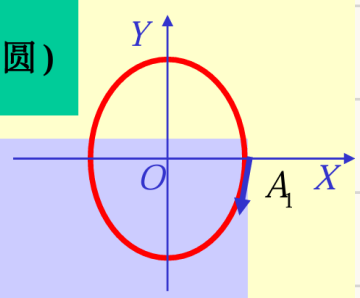


$$\frac{x^2}{A_1^2}+\frac{y^2}{A_2^2}-\frac{2xy}{A_1A_2}\cos(\varphi_2-\varphi_1)=\sin^2(\varphi_2-\varphi_1)$$ 椭圆方程

0

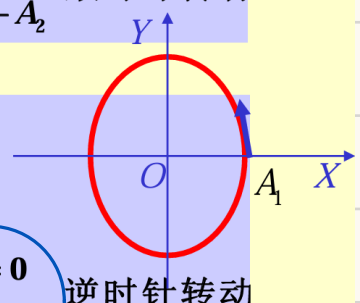
(3) $\varphi_2-\varphi_1=\pm\frac{\pi}{2}$

$\frac{x^2}{A_1^2}+\frac{y^2}{A_2^2}=1$ X、Y 轴为长短轴的正椭圆($A_2=A_1$ 圆)



$\varphi_2-\varphi_1=\frac{\pi}{2}$ $\begin{cases} x=A_1\cos(\omega t+\varphi_1) \\ y=A_2\cos(\omega t+\varphi_1+\frac{\pi}{2})=-A_2\sin(\omega t+\varphi_1) \end{cases}$

令 $(\omega t+\varphi_1)=0$ $\begin{cases} x=A_1 \\ y=0 \end{cases}$ 当$t'=t+\Delta t$ 使 $(\omega t'+\varphi_1)=\frac{\pi}{2}$ $\begin{cases} x=0 \\ y=-A_2 \end{cases}$ 顺时针转动



$\varphi_2-\varphi_1=-\frac{\pi}{2}$ $\begin{cases} x=A_1\cos(\omega t+\varphi_1) \\ y=A_2\cos(\omega t+\varphi_1-\frac{\pi}{2})=A_2\sin(\omega t+\varphi_1) \end{cases}$

令 $(\omega t+\varphi_1)=0$ $\begin{cases} x=A_1 \\ y=0 \end{cases}$ 当$t'=t+\Delta t$ 使 $(\omega t'+\varphi_1)=\frac{\pi}{2}$ $\begin{cases} x=0 \\ y=A_2 \end{cases}$ 逆时针转动

也是选取 t 和 $t+\Delta t'$ 时刻

判断转动方向

⇒选取两时刻

t 和 $t+\Delta t$

t: $\omega t+\varphi_1=0$

$\begin{cases} x=A_1 \\ y=0 \end{cases}$

$t'=t+\Delta t$:

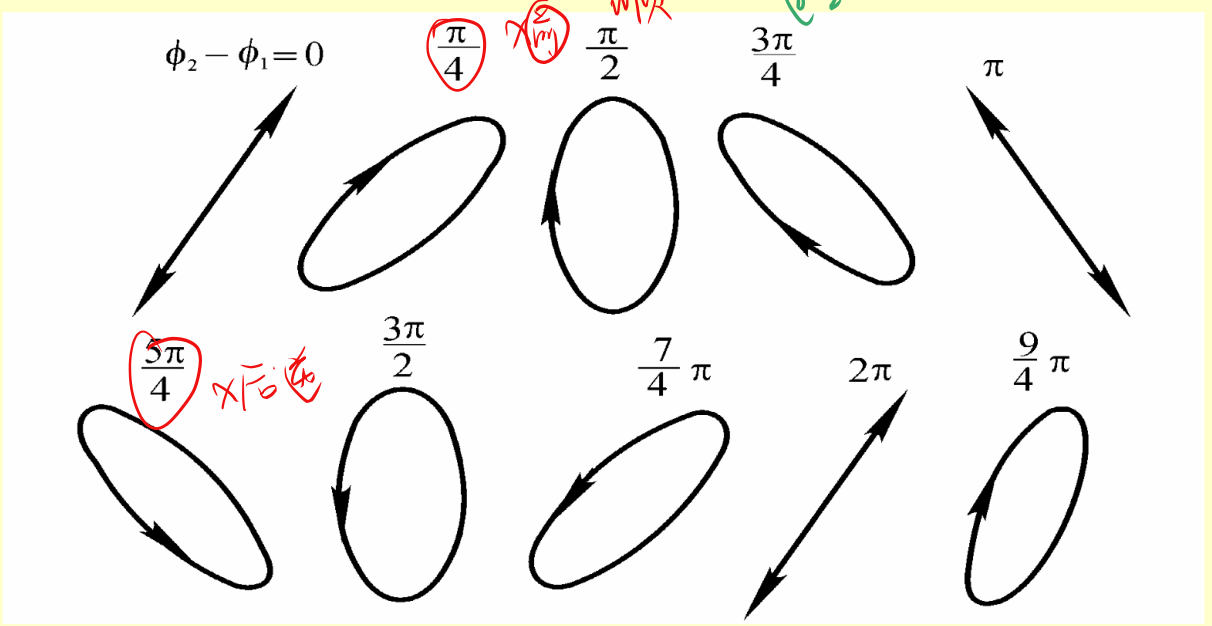
$\omega t'+\varphi_1=\frac{\pi}{2}$

$\begin{cases} x=0 \\ y=-A_2 \end{cases}$

只转 $\frac{\pi}{2}$, ⇒顺时针

(4) $\varphi_2-\varphi_1$ 为任意值

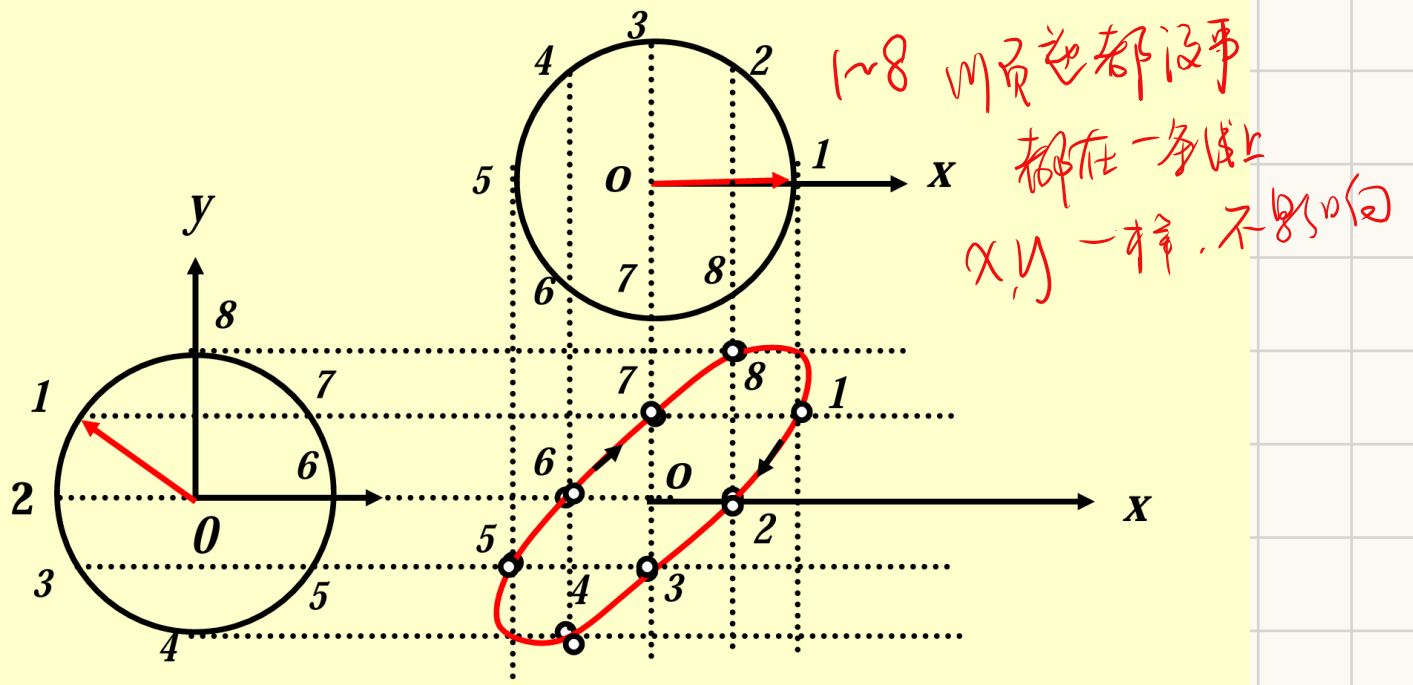
$$\frac{x^2}{A_1^2}+\frac{y^2}{A_2^2}-\frac{2xy}{A_1A_2}\cos(\varphi_2-\varphi_1)=\sin^2(\varphi_2-\varphi_1)$$



X和Y方向的相位差决定旋转方向——
（重点掌握合振动旋转方向的判断! 方法同上页）

例：用旋转矢量法求两个相互垂直同频率简谐振动的合成

设： $x=A\cos(\omega t)$ $y=A\cos(\omega t+\pi/4)$



4、互相垂直、不同频率谐振动的合成

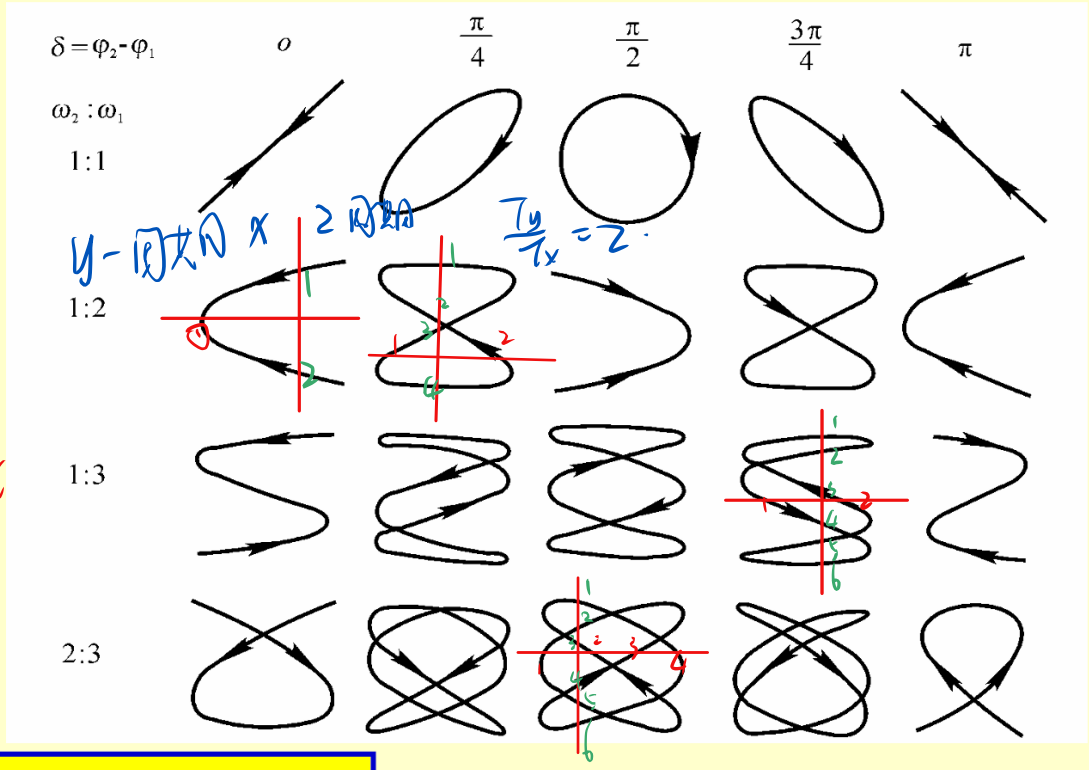
一般运动轨迹不再成封闭曲线（非周期性）

- 两个频率相差很小 ——近似看成同频率的合成，
  位相差缓慢变化，
  合运动轨迹将按上页图依次缓慢变化

$$\Delta\varphi=(\omega_2-\omega_1)t+(\varphi_2-\varphi_1)$$

- 两个频率成简单的整数比 —— 合成运动轨迹稳定，
  作周期性运动，
  合运动的轨迹图形是李萨如图形

李萨如图形:



横 纵

T正比 W反比

$$\frac{n_y}{n_x}=\frac{T_y}{T_x}=\frac{\nu_x}{\nu_y}=\frac{\omega_x}{\omega_y}$$

n_x为曲线与一水平线的最大交点数

n_y为曲线与一垂直线的最大交点数

——（重点掌握!）

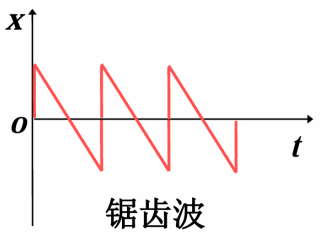
八、振动的分解与频谱

1、 一个周期性振动可分解为一系列频率分立的简谐振动

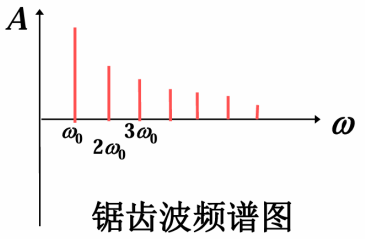
若周期振动的频率为：ν_0

则各分振动的频率为: $\nu_0, 2\nu_0, 3\nu_0, \cdots$

(基频，二次谐频，三次谐频，…)

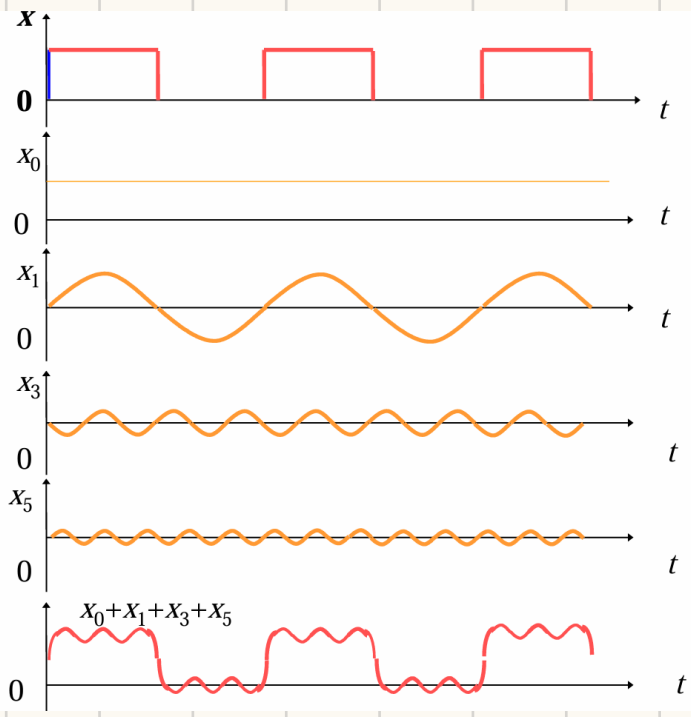


锯齿波

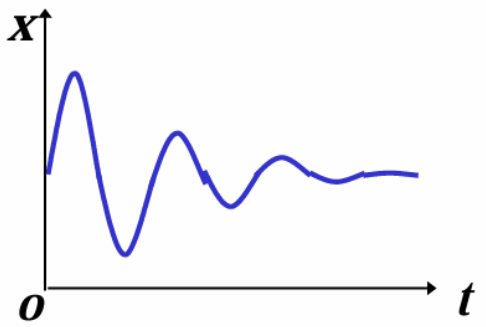


锯齿波频谱图

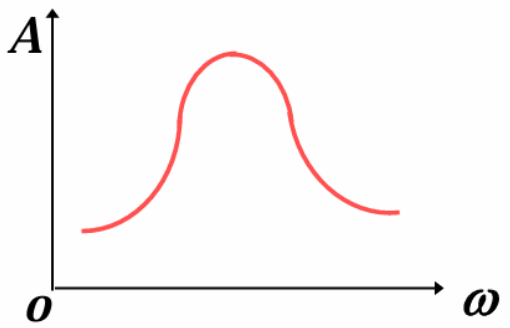
方波的分解



2、一个非周期性振动可分解为无限多个频率连续变化的简谐振动



阻尼振动曲线



阻尼振动频谱图

n与T成比

走一圈，

x走过3个周期

y走过一个周期

$\frac{T_y}{T_x}=\frac{3}{1}=\frac{n_y}{n_x}$

机械波

一、机械波的形成和传播

波 ——— 振动的传播

机械波 ——— 机械振动的传播

简谐机械波 ——— 简谐机械振动的传播

1. 机械波的形成

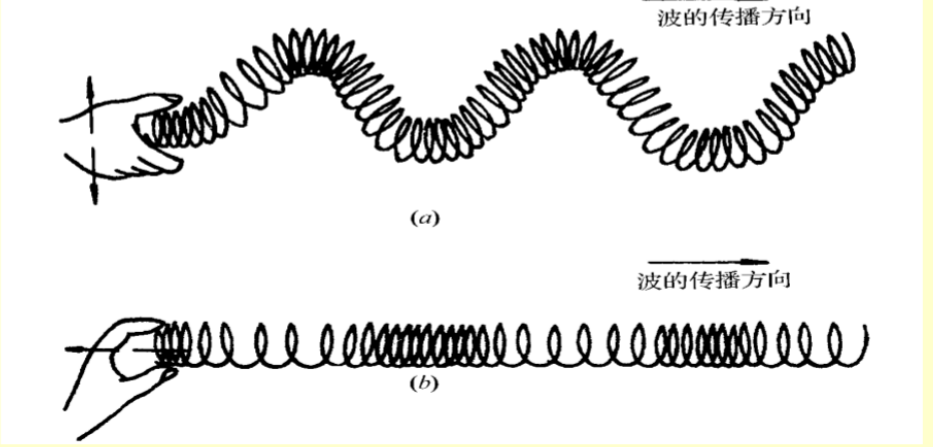
- 波源（振源）——— 最初振动的物体
- 弹性媒质 ——— 传播振动的物质

2. 横波 和 纵波

(质点)振动方向　　波的传播方向

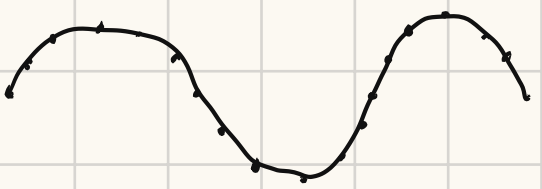
横波 —— 振动方向与波的传播方向垂直
(细绳波、电磁波)

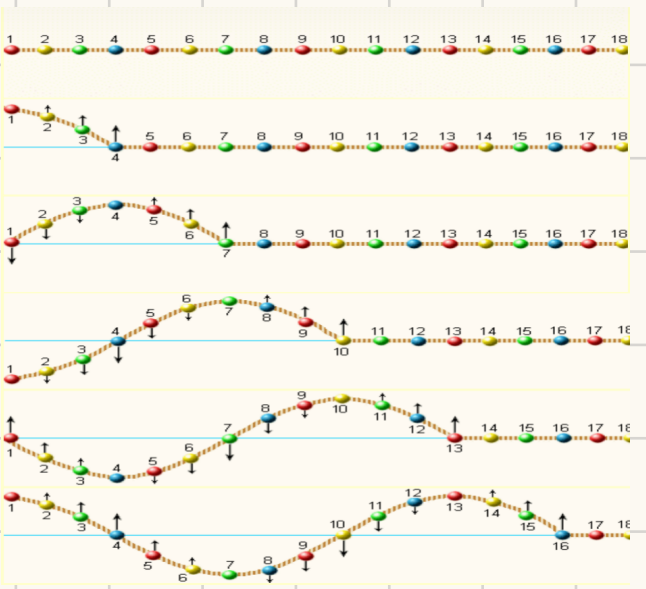
纵波 —— 振动方向与波的传播方向一致
(声波、疏密波)



3. 机械波的形成过程

横波





基本特征

① 波是振动状态（振动相位）的传播（不是振动物质的传播）

质点沿传播方向位置不变，在各自平衡位置附近振动

② 各质点沿波的传播方向依次发生同样的振动

☆ 后振动的相位小

4. 波面和波线. 惠更斯原理

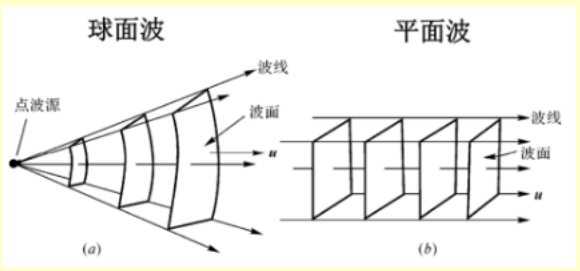
波线 —— 沿波的传播方向所引的有向线

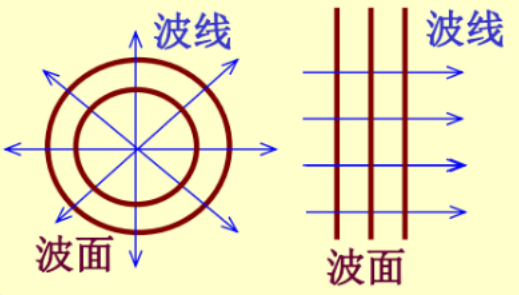
波振面 —— 某一时刻 具有相同振动状态的

(相同位相)的质点构成的曲面

波前 —— 波动到达最前面的波阵面。

(波线上波阵面(各向同性 均匀的介质)





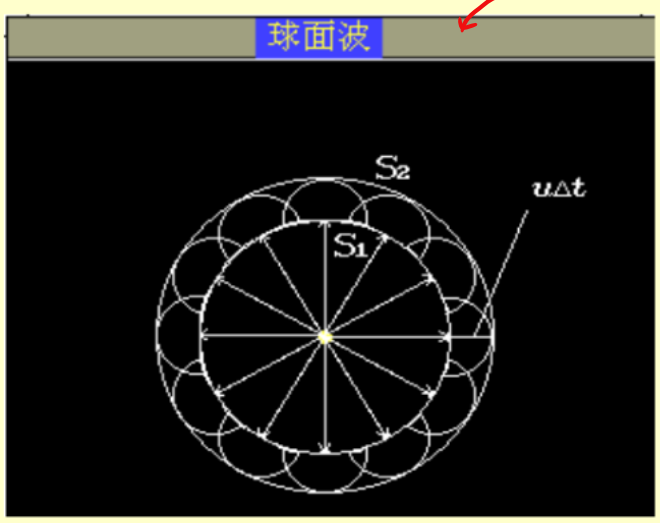
球面波 —— 波阵面是以点波源为中心的球面。

平面波 —— 波阵面为平面。

$r \to \infty$，球面波 → 平面波

8

惠更斯原理：波面上每一点都可以看作发射子波的波源，这些子波的包络面就是新波面。



5. 波长 频率, 波速

波长λ：(波传播方向上)具有相同振动状态的任意两相邻质点的距离

或 振动在一个周期中传播的距离

波的频率ν：单位时间内振动传播出去的波长数

波源振动一周(一次) ⟶ 振动传播一个波长

单位时间内波源振动 ν 次 ⟶ 振动传播 ν 个波长

波[1]原的振动频率 = 波的频率

波的周期：T　振动传播一个波长所需的时间

= 波源的振动周期

$$\nu = \frac{1}{T}$$

波速 u：单位时间内振动传播的距离

($t=T$) 传播一个波长

$$u = \frac{\lambda}{T} = \lambda\nu$$

↓

位相传播的速度（相速度）

相速度 u 与振动速度 v 不同

二、平面简谐波的描述

简谐波 —— 波源的振动为简谐振动。

平面波 —— 波阵面为平面，波线为垂直于波阵面的平行线。

平面简谐波在传播过程中的能量不损失，每个质点都在作相同的简谐振动，唯一区别是各质点的振动次序有先后，即初相位（或相位）不同。

只需研究任一条波线上各点的振动状态 → 一维问题

1、平面简谐波的表达式（波函数）

任一条波线 —— X 轴，

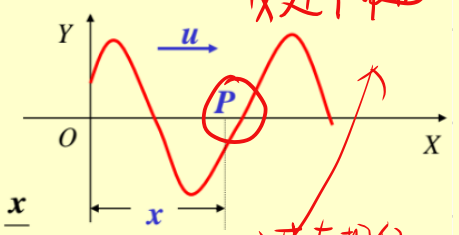
各质点离开平衡位置的位移 —— Y 轴

(1) 沿 X 轴正向传播的平面简谐波

已知原点 O 的振动方程：

$$y_0 = A\cos(\omega t + \varphi)$$

求：t 时刻 x 处（P 点）的位移 y



O 点的振动传到 x 处的时间 $t' = \frac{x}{u}$

t 时刻 x 处的位移 = $(t-t')$ 时刻 O 点的位移

$$y(x,t) = y_0(t-t') = A\cos[\omega(t-t')+\varphi]$$

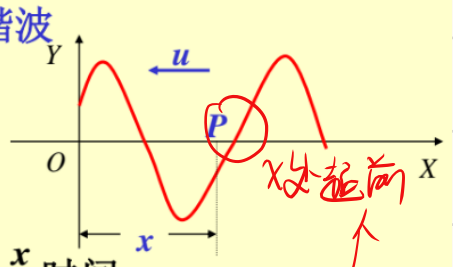
$$= A\cos[\omega(t-\frac{x}{u})+\varphi]$$

(2) 沿 X 轴负向传播的平面简谐波

已知原点 O 的振动方程：

$$y_0 = A\cos(\omega t + \varphi)$$

求：t 时刻 x 处（P 点）的位移 y



x 处的振动比 O 点的振动早 $t' = \frac{x}{u}$ 时间

注意：原点 O 并不一定是波源

x 为坐标值，离 O 点的距离为 x ｜ 相速 $u = \lambda\nu > 0$

t 时刻 x 处的位移 = $(t+t')$ 时刻 O 点的位移

$$y(x,t) = y_0(t+t') = A\cos[\omega(t+t')+\varphi]$$

$$= A\cos[\omega(t+\frac{x}{u})+\varphi]$$

(3) 平面简谐波的其它表达式

$\omega = 2\pi\nu = \frac{2\pi}{T}$　$u = \lambda\nu = \frac{\lambda}{T}$　角波数 $k = \frac{2\pi}{\lambda}$

$y(x,t) = A\cos[\omega(t \mp \frac{x}{u}) + \varphi] = A\cos[\frac{2\pi}{T}(t \mp \frac{x}{u}) + \varphi]$

$= A\cos[2\pi(\frac{t}{T} \mp \frac{x}{\lambda}) + \varphi] = A\cos[\omega t \mp \frac{2\pi}{\lambda}x + \varphi]$

$= A\cos[\omega t \mp kx + \varphi]$

角波数

2. 平面简谐波表达式（波函数）的物理意义

单个质点简谐振动　$y(t) = A\cos(\omega t)$　设 $\varphi = 0$

平面简谐波　$y(x,t) = A\cos\omega(t - \frac{x}{u})$ —— 波动方程

(1) x 给定：

波动方程　该点振动方程

正向传播，x_1, x_2 处振动方程

$y_1 = A\cos\omega(t - \frac{x_1}{u})$

$y_2 = A\cos\omega(t - \frac{x_2}{u})$

$x_2 > x_1$，相位差 $\Delta\varphi = \omega(t - \frac{x_2}{u}) - \omega(t - \frac{x_1}{u})$

$= -\frac{2\pi(x_2 - x_1)}{\lambda} < 0$

$\therefore$ (x_1 比 x_2 超前)

波的传播（时间上的传播）—— 振动位相的传播

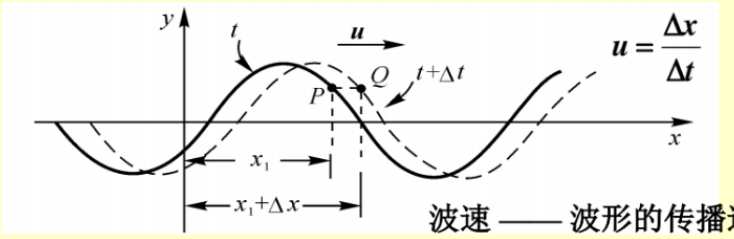
当 $\Delta x = x_2 - x_1 = k\lambda = 2k\frac{\lambda}{2}$，$\Delta\varphi = 2k\pi$　($k = 0, \pm1, \cdots$)　(x_1, x_2 同相)

当 $\Delta x = x_2 - x_1 = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$　$\Delta\varphi = (2k+1)\pi$，　($x_1, x_2$ 反相)

(2) t 给定：

波动方程： 给出 t 时刻各质点离开平衡位置的位移，

—— t 时刻的波形图（波动曲线）。



波速 —— 波形的传播速度

$$y = A\cos\omega(t - \frac{x}{u}) = A\cos\omega(t + \Delta t - \frac{x + u\Delta t}{u}) = A\cos\omega(t + \Delta t - \frac{x + \Delta x}{u})$$

$(t+\Delta t)$ 时刻 $(x+\Delta x)$ 处质点的位移 = t 时刻 x 处质点的位移

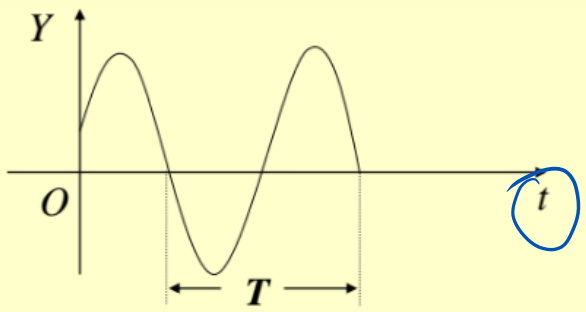
$(t+\Delta t)$ 时刻的波形 = t 时刻的波形沿波的传播方向平移 $\Delta x = u\Delta t$

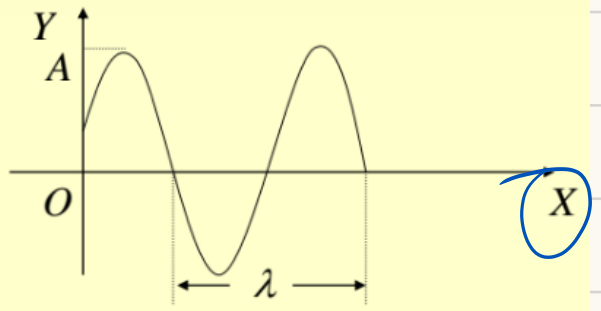
波的传播（空间上的传播）—— 波形的传播

(3) x,t都变 $y = A\cos[\omega(t-\frac{x}{u})+\varphi]$

反映了波是振动状态向传播. 行波 $y(x,t) = f(u-xt)$

(4) 比较振动曲线与波动曲线的区别、联系





$$y = A\cos[\omega(t-\frac{x}{u})+\varphi]$$
$$= A\cos(\omega t+\varphi_1)$$

反映一个质点随时间的振动规律

$$y = A\cos[\omega(t-\frac{x}{u})+\varphi]$$
$$= A\cos(-kx+\varphi_2)$$

反映X传播方向上所有质点在t时刻的振动状态

19

3、物理量：x, t, y, φ, λ, ν, T, ω, u间的相互关系。

u：振动状态传播的速率。

$$u = \lambda\cdot\nu = \frac{\lambda}{T},\quad \omega = 2\pi\nu$$

注：波在不同介质中传播的频率不变！

同一波线上两点的距离、相位差和波传播时间的关系：

$$\frac{\Delta x}{\lambda} = \frac{\Delta\varphi}{2\pi} \qquad \frac{\Delta x}{\lambda} = \frac{\Delta t}{T}$$

波线上同一个质点的两个时刻的时间间隔和相位差的关系：

$$\frac{\Delta t}{T} = \frac{\Delta\varphi}{2\pi}$$

解题很有用

注意：以上的讨论以横波为例，同样适用于纵波。

20

Δx $\Delta\varphi$ Δt

其中一个不变，得到另外两个量关系

$\Delta t=0$ 同一时刻 两点距离差 和相位差

$\Delta\varphi=0$ 一个质点 Δt 传播 Δx

$\Delta x=0$ 一个质点 相位随时间变大

4. 不同定平面简谐波波动表达式（常用方法）

方法1：① 写 $y = A\cos[\omega(t\mp\frac{x}{u})+\varphi]$

② 代入已知点，比较不同定 ω、A φ、u

方法2：① 先求出振动质点的方程 $y = A\cos(\omega t+\varphi)$，波的传播速度 u

② 将 t 换成 $(t\mp\frac{x}{u})$

方法3：已知 x_0 处 $y = A\cos(\omega t+\varphi)$，通过从 x_0 点的相位传播

求出 传播方向 x 处 $y = A\cos(\omega t+\varphi\pm\Delta\varphi)$

$$\Delta\varphi = \mp\frac{2\pi(x-x_0)}{\lambda} = \mp k(x-x_0) = \mp\frac{\omega(x-x_0)}{u}$$

或：将x_0点简谐振动表达式中的t换成$(t \mp \Delta t)=(t \mp \frac{x-x_0}{u})$即可

“－”表示沿x轴正方向传播，

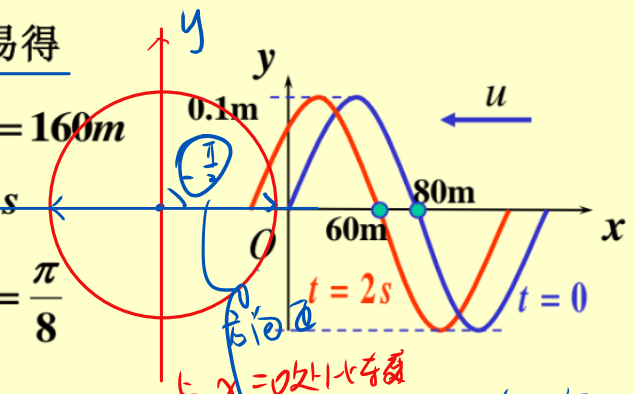
“＋”表示沿x轴负方向传播，

$\frac{x-x_0}{u}$是振动（或相位）从x_0传到x的时间。

$$\frac{\Delta x}{\lambda}=\frac{\Delta t}{T}$$

例：如图所示，已知$t=0$，$t=2s$的波形图，求波动表达式。

解：由波形图易得



$A=0.1m$，$\lambda=160m$

$u=10m/s$

$T=16s$，$\omega=\frac{\pi}{8}$

$\varphi=-\frac{\pi}{2}$

$$\therefore y=0.1\cos\left[\frac{\pi}{8}\left(t+\frac{x}{10}\right)-\frac{\pi}{2}\right]\ (m)$$

例：一平面简谐波以波速u沿x轴正向传播，已知x_1点的振动表达式为 $y=A\cos(\omega t+\varphi)$，写出简谐波的表达式。

解1：O点超前 $\frac{\omega}{u}x_1$，O点振动方程：

$$y=A\cos(\omega t+\varphi+\frac{\omega}{u}x_1)$$

x处振动方程

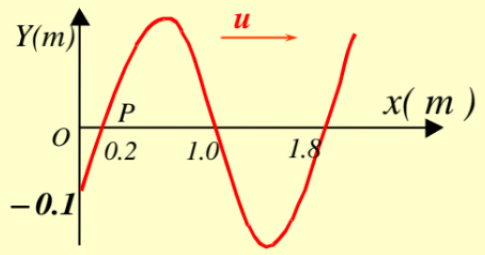
$$y=A\cos[\omega(t-\frac{x}{u})+\varphi+\frac{\omega}{u}x_1]$$

$$=A\cos(\omega t-\omega\frac{x}{u}+\varphi+\frac{\omega}{u}x_1)$$

例：一列平面简谐波 $t=0.1$ 秒时的波形如图，设波速 $u=4m/s$，试写出其波函数。

解：$\lambda=1.8-0.2=1.6(m)$

$$T=\frac{\lambda}{u}=\frac{1.6}{4}=0.4(s)$$



$\omega=2\pi/T=5\pi(rad/s)$

波动方程为：$y=A\cos\left[5\pi\left(t-\frac{x}{4}\right)+\phi\right]$

$t=0.1(s)$；　$x=0(m)$处，　$y=-0.1(m)$

$t=0.1(s)$；　$x=0.2(m)$处，　$y=0(m)$

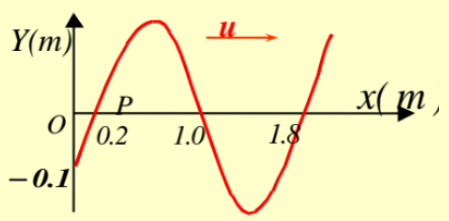
代入上式得到方程组：

$A\cos(0.5\pi+\phi)=-0.1$

$A\cos(0.25\pi+\phi)=0$

解得：$\phi=\pi/4$

$A=0.141(m)$



波动表达式为：

$$y=0.141\cos\left[5\pi\left(t-\frac{x}{4}\right)+\frac{\pi}{4}\right](m)$$

例：一平面简谐波以波速u沿x轴正向传播，已知x_1点的振动表达式为 $y=A\cos(\omega t+\varphi)$，写出简谐波的表达式。

解2：$y=A\cos[\omega(t-\frac{x-x_1}{u})+\varphi]$

$$=A\cos(\omega t-\frac{\omega}{u}x+\frac{\omega}{u}x_1+\varphi)$$

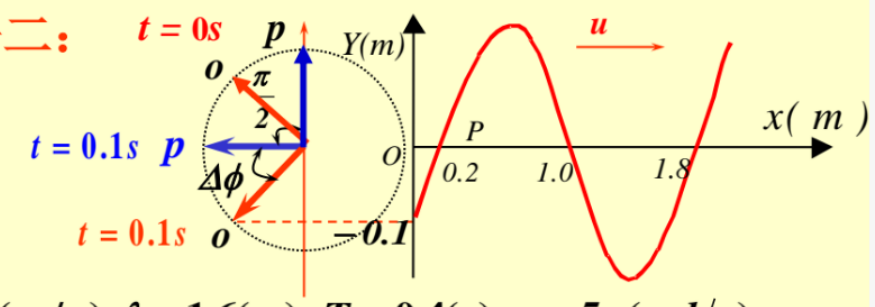
解3：$y=A\cos(\omega t+\varphi+\Delta\varphi)$

$$=A\cos(\omega t+\varphi-2\pi\frac{x-x_1}{\lambda})$$

$$=A\cos(\omega t-\frac{\omega}{u}x+\frac{\omega}{u}x_1+\varphi)$$

$$\frac{2\pi}{\lambda}=\frac{\omega}{u}$$

解法二：



$u=4(m/s)$，$\lambda=1.6(m)$，$T=0.4(s)$，$\omega=5\pi(rad/s)$

O点：$\frac{\Delta t}{T}=\frac{0.1s}{0.4s}=\frac{1}{4}=\frac{\Delta\varphi}{2\pi}$　$\Delta\varphi=\frac{\pi}{2}$

o点振动的初相$\varphi_0=\frac{\pi}{4}$

$$\Delta\phi=\phi_O-\phi_P=2\pi\times\frac{\Delta x}{\lambda}=2\pi\times\frac{0.2}{1.6}=\frac{\pi}{4}$$

$$A=\frac{0.1}{\sin\pi/4}=0.141m$$

$$\therefore y=0.141\cos\left[5\pi\left(t-\frac{x}{4}\right)+\frac{\pi}{4}\right](\mathrm{m})$$

三. 平面简谐波的波动微分方程

1. 平面简谐波所满足的微分方程（运动学规律）

$$y = A\cos w\left(t - \frac{x}{u}\right) = y(x,t)$$

$$v = \frac{\partial y}{\partial t} = -wA\sin w\left(t - \frac{x}{u}\right)$$

$$a = \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = -w^2 A\cos w\left(t - \frac{x}{u}\right)$$

$$\frac{\partial y}{\partial x} = \frac{w}{u} A\sin w\left(t - \frac{x}{u}\right)$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = -\frac{w^2}{u^2} A\cos w\left(t - \frac{x}{u}\right)$$

$$\boxed{\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{u^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}}$$ 波动微分方程（偏微分方程）

2. 一维行波所遵循的微分方程（动力学规律）

书本（P316）横波（细棒） $u = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$ $\begin{cases} F: \text{弦线张力} \\ \mu: \text{线密度} \end{cases}$

PPT 纵波（一维弦线） $u = \sqrt{\frac{Y}{\rho}}$ $\begin{cases} Y: \text{弹性模量（弹性）} \\ \rho: \text{密度（惯性）} \end{cases}$

推导过程

胡克定律 应力 $\propto$ 应变，即

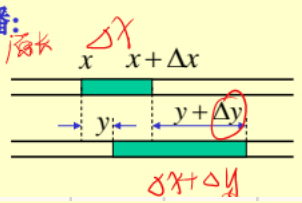
$$\frac{F}{S} = Y\frac{\Delta l}{l}$$

Y：杨氏弹性模量

2、一维行波所遵循的微分方程（动力学规律）：

$$y(x,t) = f(x-ut)$$

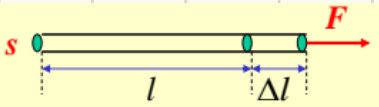
讨论纵波沿细棒传播：



媒质元平衡位置

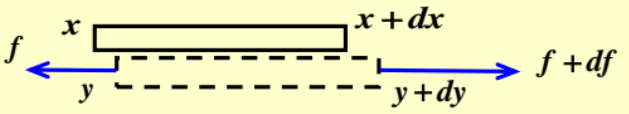
t 时刻媒质元位移

媒质元伸长了Δy



棒长l，截面积s，外力F，伸长Δl

应变（相对伸长）$\frac{\Delta l}{l}$，应力（单位面积受力）$\frac{F}{s}$



取棒中任一小质元原长dx，质量为$dm=\rho S dx$

受其它部分的弹性力为f和$f+df$

质元的动力学方程为：$(f+df)-f=(dm)\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$

根据弹性模量的定义：

$$f = YS\frac{\Delta l}{l} = YS\frac{\partial y}{\partial x} \qquad df = YS\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}dx$$

代入动力学方程得：

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{\rho}{Y}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \frac{1}{u^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \qquad u = \sqrt{\frac{Y}{\rho}}$$

四. 波的能量，能流密度

机械波传播 振动 —— 动能

（弹性媒质） 形变 —— 弹性 势能

书本（P320）横波为例 PPT为纵波为例

$\Delta E_p = \Delta E_k = \frac{1}{2}\rho \Delta V \omega^2 A^2 \sin^2 \omega(t-\frac{x}{u})$

机械能 $\Delta E = \Delta E_p + \Delta E_k = \rho \Delta V \omega^2 A^2 \sin^2 \omega(t-\frac{x}{u})$

能量密度 $\bar{w} = \frac{1}{T}\int_0^T w dt$

$= \frac{1}{T}\rho\omega^2 A^2 \int_0^T \sin^2 \omega(t-\frac{x}{u})\, dt$

$= \frac{1}{2}\rho\omega^2 A^2$

$\because \frac{1}{T}\int_0^T \sin^2\omega(t-\frac{x}{u})dt = \int_0^T \sin^2 2\pi(\frac{t}{T}-\frac{x}{\lambda})d(\frac{t}{T}-\frac{x}{\lambda})$

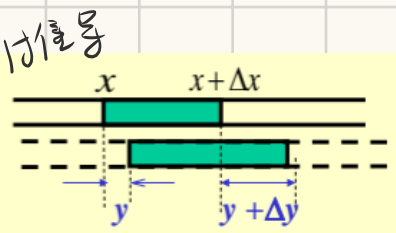
$= \frac{1}{2\pi}\int_{-\frac{2\pi x}{\lambda}}^{2\pi-\frac{2\pi x}{\lambda}} \sin^2 t' dt' = \frac{1}{2\pi}\left[\frac{1}{2}t' - \frac{1}{4}\sin 2t'\right]_{-\frac{2\pi x}{\lambda}}^{2\pi-\frac{2\pi x}{\lambda}} = \frac{1}{2\pi}\frac{1}{2}2\pi = \frac{1}{2}$

对于纵波 $\bar{w} = \frac{1}{2}\rho\omega^2 A^2$

横波 $\bar{w} = \frac{1}{2}\mu\omega^2 A^2$

1、波的能量

纵波为例 仍付健号



动能 $\Delta E_K = \frac{1}{2}\Delta m v^2 = \frac{1}{2}\rho\Delta V\left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)^2$

$= \frac{1}{2}\rho\Delta V\omega^2 A^2 \sin^2\omega(t-\frac{x}{u})$

势能 $\Delta E_p = \frac{1}{2}k(\Delta y)^2$

$\because \frac{f}{s} = Y\frac{\Delta y}{\Delta x}\quad \therefore k = \frac{f}{\Delta y} = Y\frac{s}{\Delta x}$

$= \frac{1}{2}Y\frac{s}{\Delta x}(\Delta y)^2 = \frac{1}{2}Y s\Delta x\left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right)^2 = \frac{1}{2}Y\Delta V\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2$

$= \frac{1}{2}Y\Delta V\frac{\omega^2}{u^2}A^2\sin^2\omega(t-\frac{x}{u}) = \frac{1}{2}\rho u^2\Delta V\frac{\omega^2}{u^2}A^2\sin^2\omega(t-\frac{x}{u})$

$= \frac{1}{2}\rho\Delta V\omega^2 A^2\sin^2\omega(t-\frac{x}{u})$

$\because u = \sqrt{\frac{Y}{\rho}}$

$Y = \rho u^2$

- 任一时刻，单位体积中的动能和势能大小相等，相位相同。

$$e_p = e_K = \frac{1}{2}\rho\omega^2 A^2 \sin^2\omega(t-\frac{x}{u}) = \frac{1}{2}w$$

对照单个质点谐振动：$E_p = E\cos^2(\omega t+\varphi)$

$E_K = E\sin^2(\omega t+\varphi)$

> 机械能守恒

- 波的能量沿波的传播方向随波向前传播

$w = e_p + e_K = \rho\omega^2 A^2 \sin^2\omega(t-\frac{x}{u})$ 机械能不守恒（与t有关）

对照单个质点谐振动：$E = E_p + E_K = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 =$ 常量 机械能守恒

$\bar{w} = \frac{1}{2}\rho\omega^2 A^2$

能量移动方向与波的传播方向一致，

——波是能量传播的一种形式。

注：它不是一个孤立系统做简谐运动，而是一个系统·绳子形变

绳子振动 Δ是看绳子 方向，无数个质点，类似类比一团物

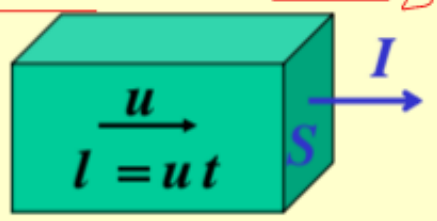
E_k E_p 同时取最大最小值

2、 能流密度

能流 ——单位时间内通过某一面积的波的能量称为波通过该面积的能流（能量的流动）。

能流密度（波强）I —— 单位时间内通过垂直于波的传播方向单位面积的平均能量。（能量通量）

考虑截面积为S，长为l 的一段媒质中的平均能量 $Sl\,\bar{w}$，该能量以波速u向前流动，在 $t=\dfrac{l}{u}$ 时间内完全流出该段媒质



$$\therefore\ I=\frac{Sl\,\bar{w}}{St}=\frac{l\,\bar{w}}{t}=\bar{w}u=\frac{1}{2}\rho\omega^2A^2u \qquad \text{单位：瓦/米}^2\ (\mathrm{W/m^2})$$

一维弦线传播的简谐波的**平均功率**：

$$\bar{P}=\bar{w}uS=\frac{1}{2}\mu\omega^2A^2u \qquad \text{单位：瓦(W)}$$

对于球面波：$I=\dfrac{P_0}{4\pi r^2}\propto A^2$ $\qquad \dfrac{I_1}{I_2}=\dfrac{r_2^2}{r_1^2}=\dfrac{A_1^2}{A_2^2}$ $\qquad (\dfrac{A_1}{A_2}=\dfrac{r_2}{r_1})$

单位时间 单位面积 ☆ 不是体积 密度。 $I=\bar{w}u$

总功率不要按面积分配 球面

借助于上式和能量守恒可讨论波传播时振幅的变化：

平面波和球面波的振幅（在均匀不吸收能量的媒质中传播）

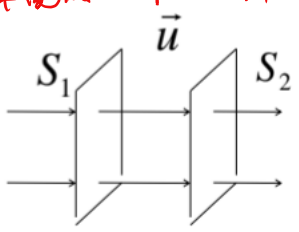
证明：

在一个周期 T 内通过S_1和S_2面的能量应该相等

$$\because I_1S_1T=I_2S_2T,\quad S_1=S_2=S$$

$$\frac{1}{2}\rho u\omega^2A_1^2S_1T=\frac{1}{2}\rho u\omega^2A_2^2S_2T$$

密度×面积 平面波面积一样



所以,平面波振幅相等：

$$A_1=A_2$$

平面波在行进方向上振幅不变

$$\because \frac{1}{2}\rho u\omega^2A_1^2S_1T=\frac{1}{2}\rho u\omega^2A_2^2S_2T$$

球面波 $S_1=4\pi r_1^2;\quad S_2=4\pi r_2^2$

面积不一样

$$\therefore \frac{A_1}{A_2}=\frac{r_2}{r_1}$$

所以振幅与离波源的距离成反比。如果距波源单位距离的振幅为A则距波源r处的振幅为$\dfrac{A}{r}$

由于振动的相位随距离的增加而落后的关系，与平面波类似，球面简谐波的波函数：

$$y=\frac{A}{r}\cos\omega(t-\frac{r}{u})$$

在离球面一定距离振幅不变

例：一球面波源的功率为 100W，则距波源 10m 处，波的平均能流密度 I 是多少？

解：

$$I=\frac{\bar{P}}{S}=\frac{\bar{P}}{4\pi r^2}$$

$$=\frac{100}{4\pi\times10^2}=\frac{1}{4\pi}\quad(\mathrm{W\cdot m^{-2}})$$

五 波的干涉

1、 波的传播独立性和叠加原理

- 几个波同时在同一媒质中传播时，每个波的特性不变。
  （ 频率，波长，振幅，振动方向，传播方向不变）
  ——波传播的独立性
- 任一时刻 t，媒质中任一质点的振动位移是各个波单独传播时在该点产生的位移的矢量和。 ——波的叠加原理

叠加原理 → 波的干涉、衍射现象； 波的分解、合成。

波动微分方程 $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}=\frac{1}{u^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$ 遵从叠加原理

若 y_1、y_2 分别是它的解，则 (y_1+y_2) 也是它的解。

叠加原理适用条件：胡克定律成立，线性叠加（ 线性偏微分方程）
大振幅 —— 叠加原理不再适用，非线性物理。

① 每个波特性不变
② 波叠加原理

- 波的干涉现象：在两列波相遇的区域内，某些点的振动始终加强，某些点的振动始终减弱的现象。
- 相干条件：①频率相同 ②相位差恒定 ③振动方向相同
- 相干波，相干波源。

干涉条件很难满足

思考：为什么我们观察不到由两个手电筒发出的光束之间的干涉效应，也听不到两把小提琴发出的声波之间的干涉效应？

17

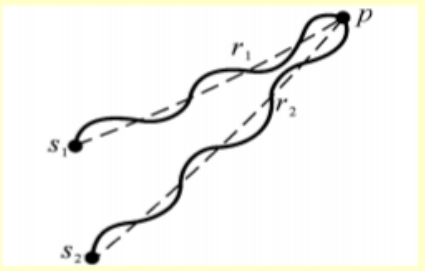
三条件
① 频率相同
② 相位差恒定
③ 振动方向相同

波干涉的定量分析

相干波源S_1、S_2发出的波在空间P点相遇，两列波在P点的干涉本质上是两个同方向、同频率的简谐振动的叠加。

两个相干波源 s_1，s_2

$$y_{10}=A_{10}\cos(\omega t+\varphi_1)$$
$$y_{20}=A_{20}\cos(\omega t+\varphi_2)$$
$$\Delta\varphi_0=(\omega t+\varphi_2)-(\omega t+\varphi_1)=\varphi_2-\varphi_1$$



P 点产生的振动位移：

$$y_1=A_1\cos[\omega(t-\frac{r_1}{u})+\varphi_1]=A_1\cos[\omega t-\frac{2\pi r_1}{\lambda}+\varphi_1]$$
$$y_2=A_2\cos[\omega(t-\frac{r_2}{u})+\varphi_2]=A_2\cos[\omega t-\frac{2\pi r_2}{\lambda}+\varphi_2]$$

相位差

先成P点两振幅再相减

18

$$y=y_1+y_2=A\cos(\omega t+\varphi)$$

$$A=\sqrt{A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos\Delta\varphi}$$

其中 $\Delta\varphi=(\varphi_2-\frac{2\pi r_2}{\lambda})-(\varphi_1-\frac{2\pi r_1}{\lambda})=(\varphi_2-\varphi_1)-\frac{2\pi}{\lambda}(r_2-r_1)$

$$\Delta\varphi=\begin{cases}\pm 2k\pi \text{ 时} & A=A_{max}=A_1+A_2 \quad \text{干涉相长}\\ \pm(2k+1)\pi \text{ 时} & A=A_{min}=|A_1-A_2| \quad \text{干涉相消}\end{cases}$$

$(k=0,1,2,\cdots)$

当波源 s_1，s_2 同相，$\varphi_2=\varphi_1$　则 $\Delta\varphi=-\dfrac{2\pi(r_2-r_1)}{\lambda}$

波程差 $\delta=r_2-r_1=\begin{cases}\pm k\lambda=\pm 2k\dfrac{\lambda}{2} & A=A_{\max} \quad \text{干涉相长}\\ \pm(2k+1)\dfrac{\lambda}{2} & A=A_{\min} \quad \text{干涉相消}\end{cases}$

则产生稳定的波的叠加图象　$I\propto A^2$

二束相干光的干涉图象 → 产生明暗相间的干涉条纹

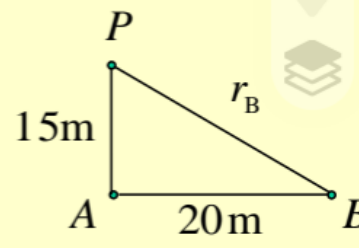
问：在干涉加强处质点的位移是：A_1+A_2 吗？

例：两相干波源 A、B 位置如图所示，频率 $\nu=100\text{Hz}$，波速 $u=10\ \text{m/s}$，$\varphi_A-\varphi_B=\pi$，求：P 点振动情况。

解：$r_A=15\text{m}$

$r_B=\sqrt{15^2+20^2}=25m$

$\lambda=\dfrac{u}{\nu}=\dfrac{10}{100}=0.1m$

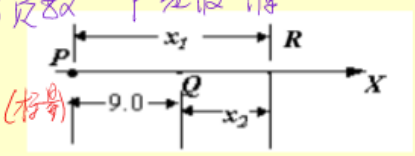


$\Delta\varphi=\varphi_B-\varphi_A-\dfrac{2\pi}{\lambda}(r_B-r_A)=-\pi-200\pi=-201\pi$

P 点干涉减弱。

例：两相干波源位于 x 轴上的 P、Q 两点，相距 9.0m，它们的振幅相同，频率都是 50Hz，波源 Q 的初相比波源 P 的初相超前 $\pi/3$，波速为 300m/s，以 P 点为坐标原点，试求 x 轴上因两波干涉而静止的点的位置。

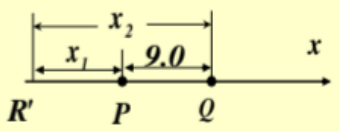
解：$\lambda=\dfrac{u}{\nu}=\dfrac{300}{50}=6m$



1）对Q点右则的点

$\Delta\phi=\phi_Q-\phi_P-2\pi\dfrac{x_2-x_1}{\lambda}=\dfrac{\pi}{3}-2\pi\dfrac{-9}{\lambda}=\dfrac{10\pi}{3}$

Q点右侧没有因干涉静止的点



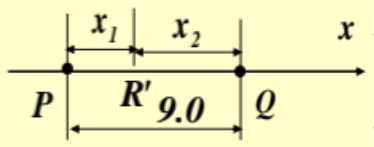
2）对 P 点左侧的点

$\Delta\phi=\phi_Q-\phi_P-2\pi\dfrac{x_2-x_1}{\lambda}=\dfrac{\pi}{3}-2\pi\dfrac{9}{\lambda}=-\dfrac{8\pi}{3}$

P点左侧没有因干涉静止的点

23

3）在 P，Q 之间



$\Delta\phi=\phi_Q-\phi_P-2\pi\dfrac{x_2-x_1}{\lambda}$

$=\dfrac{\pi}{3}-2\pi\dfrac{(9-x_1)-x_1}{6}=-\dfrac{8}{3}\pi+\dfrac{2}{3}\pi x_1$

$\Delta\phi=\dfrac{2\pi x_1}{3}-\dfrac{8\pi}{3}=(2k+1)\pi$ 时，干涉极小

解得：$x_1=3k+\dfrac{11}{2}\ (\text{m})$

$0\le 3k+\dfrac{11}{2}\le 9$，$k$ 只能取-1,0,1 三个值

$\therefore\quad x_1=2.5,\quad 5.5,\quad 8.5\ (m)$

x轴上因两波干涉而静止的点的位置

六、驻波 —— 干涉特例，两列振幅相等沿相反方向传播的相干波在同一媒介发生干涉

只要记 $\Delta x = \frac{\lambda}{2}$

正向传播 $y_1 = A\cos(t - \frac{x}{u})$ 负向传播 $y_2 = A\cos(t + \frac{x}{u})$

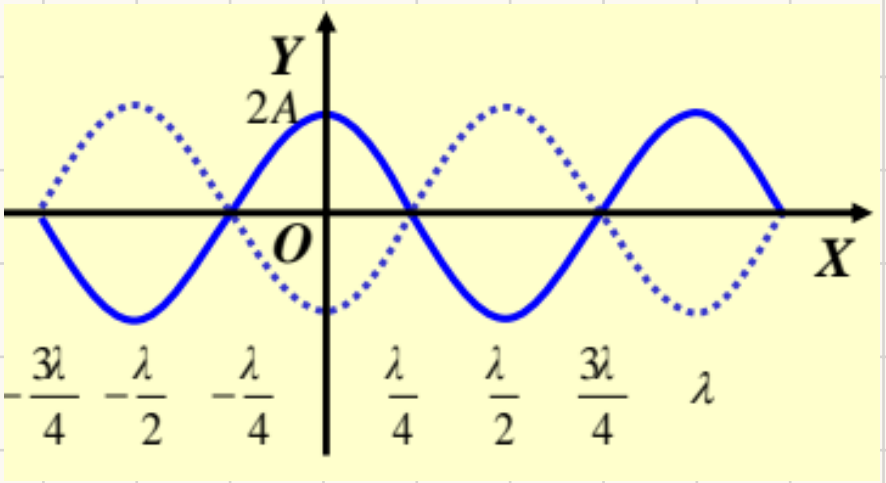
合成波 $y = y_1 + y_2 = 2A\cos\frac{2\pi}{\lambda}x\cos\omega t$

不同 x 处，同一 t 时刻 相位相同

振幅 $|2A\cos\frac{2\pi}{\lambda}x|$

不满足 $y(t+\Delta t, x+u\Delta t) = y(t,x)$ 即不是行波

驻波：$y = 2A\cos\frac{2\pi}{\lambda}x\cos\omega t$



波腹 振幅最大 $(2A)$

$|\cos\frac{2\pi}{\lambda}x| = 1$，$\frac{2\pi}{\lambda}x = k\pi$，$x = k\frac{\lambda}{2} = 2k\frac{\lambda}{4}$

$(k = 0, \pm1, \pm2, \cdots)$

波节 振幅最小 (0)

$|\cos\frac{2\pi}{\lambda}x| = 0$ $\frac{2\pi}{\lambda}x = (2k+1)\frac{\pi}{2}$，$x = (2k+1)\frac{\lambda}{4}$

相邻波节或波腹间距为 $\Delta x = \frac{\lambda}{2}$

行波：位相随时间变化；波形沿传播方向移动；能量传播 $I = \bar{w}u$

驻波：位相不移动；波形不移动；无能量传播

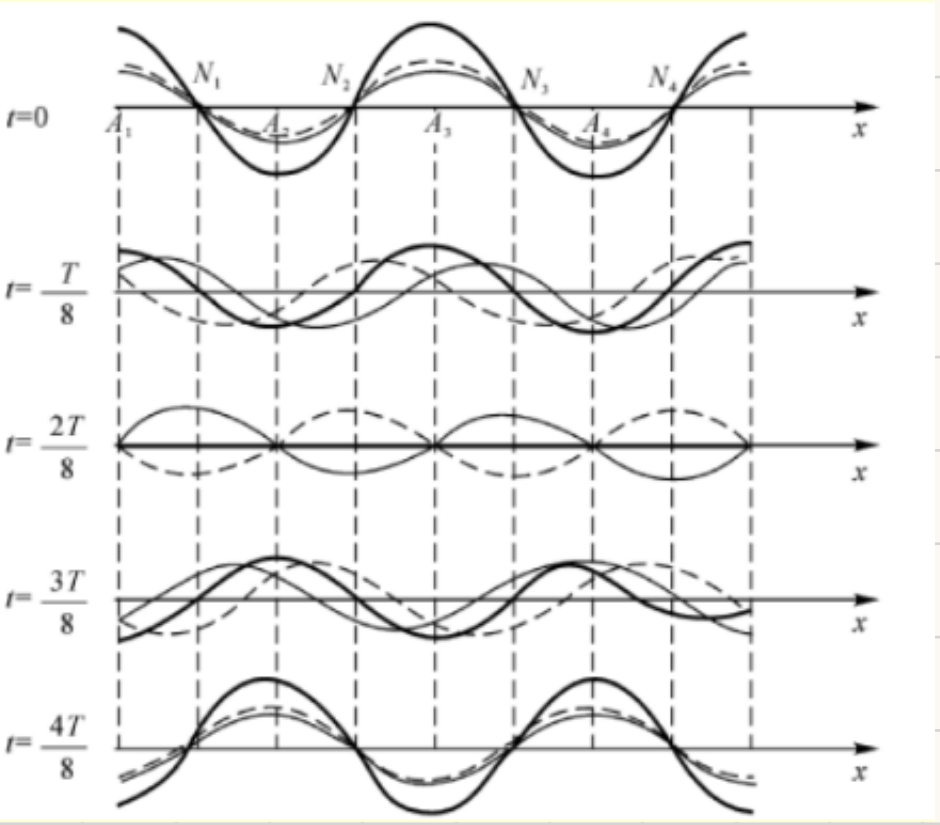
分段内动能 $\xleftrightarrow{\text{互相转化}}$ 势能

驻波的特点解释：

(1)没有相位的传播，两个相邻波节之间各质点的振动相位相同，波节两侧质点的振动相位相反.

(2)没有波形的传播，波节始终不动，各质点的振幅不等.

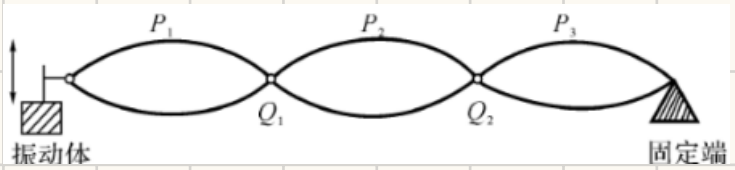
(3)没有能量的定向传播，只是波腹与波节之间的动能和势能相互转化.



☆能量转化，不传播

实际得到驻波

2、两端点固定的驻波



(1)入射波在固定端的反射（或当波从波疏介质向波密介质传播时）

—— 波动传到媒质的固定端，完全反射；

形成与入射波传播方向相反的反射波。

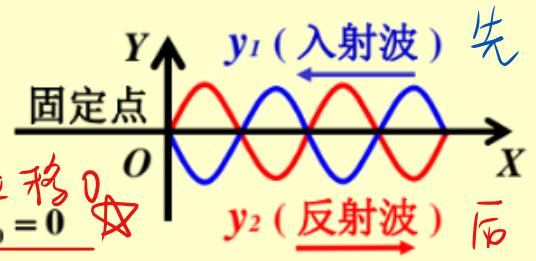
固定端取为原点O

入射简谐波 $y_1 = A\cos\omega(t+\frac{x}{u})$

反射波位移 $y_2(t,x)$

原点O $(x=0)$ 固定端: $y_0 = y_{10} + y_{20} = 0$ 固定端位移0☆

$y_{20} = -y_{10} = -A\cos\omega t = A\cos(\omega t+\pi)$



固定点☆振幅始终0☆

固定端：反射波和入射波位相相反（π相位突变） 半波损失

反射波沿x轴正向传播 $y_2 = A\cos[\omega(t-\frac{x}{u})+\pi]$

驻波表达形式不一样，要记得思路推导

(2) 两端点固定的驻波

入射波 $y_1 = A\cos\omega(t+\frac{x}{u})$

反射波(固定端反射,半波损失) $y_2 = A\cos[\omega(t-\frac{x}{u})+\pi] = -A\cos\omega(t-\frac{x}{u})$

合成波 $y = y_1 + y_2 = A\left[\cos\omega(t+\frac{x}{u}) - \cos\omega(t-\frac{x}{u})\right]$

$$= -2A\sin\frac{\omega(t+\frac{x}{u})+\omega(t-\frac{x}{u})}{2}\sin\frac{\omega(t+\frac{x}{u})-\omega(t-\frac{x}{u})}{2}$$

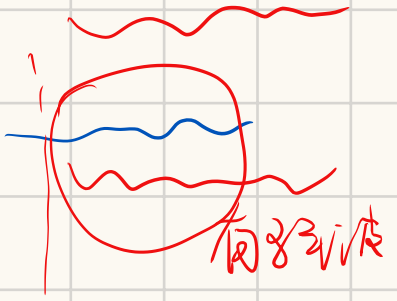
$$= -2A\sin\omega t\sin\omega\frac{x}{u} = 2A\sin\frac{2\pi}{\lambda}x\sin(\omega t+\pi)$$

固定端($x=0$, $x=L$) 边界条件

$y(x=0,t)=0$ 自动满足

$y(x=L,t)=0 \Rightarrow \sin\frac{2\pi}{\lambda}L=0$

两个边界之间会有多个波



要多个波，两端点间距有严格要求

$$\frac{2\pi}{\lambda}L = n\pi \quad (n=1,2,3,\cdots) \quad \lambda_n = \frac{2L}{n}, \quad \nu_n = \frac{u}{\lambda_n} = n\frac{u}{2L}$$

基频 $n=1$ $\nu_1 = \frac{u}{2L}$

二次谐频 $n=2$ $\nu_2 = 2\nu_1$

三次谐频 $n=3$ $\nu_3 = 3\nu_1$

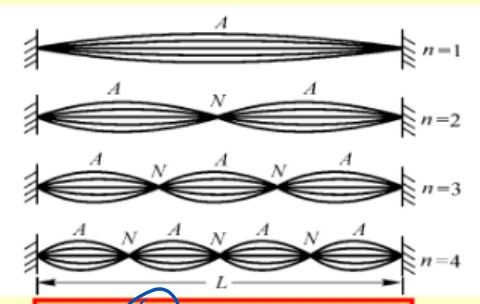
……

绳(弦)的波速 $u = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$

$\nu_n = \frac{n}{2L}\sqrt{\frac{F}{\mu}}$ 改变 { L 长度; F 张力; μ 线密度

波腹: $\left|\sin\frac{2\pi}{\lambda_n}x\right| = 1$, $x = (2k+1)\frac{\lambda_n}{4}$ $(k=0,1,\cdots,n-1)$

波节: $\left|\sin\frac{2\pi}{\lambda_n}x\right| = 0$, $x = k\frac{\lambda_n}{2} = 2k\frac{\lambda_n}{4}$ $(k=0,1,\cdots,n)$



$L = n\frac{\lambda_n}{2}$ $(n=1,2,3,\cdots)$

2L/n 了

0 0 零 1 2 相邻波节/波腹距离

3. 一端固定、一端自由运动的驻波

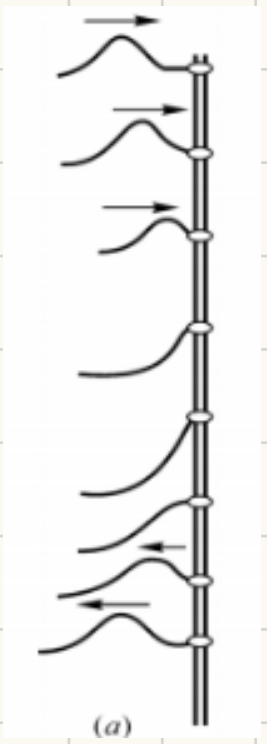
(1) 在自由端的反射 (或波密→波疏)

端点可自由运动，自由端 振幅最大

自由端：反射波和入射波相位相同 —— 无半波损失

设 自由端在 $x=L$ 处，入射简谐波

$$y_1 = A\cos\omega\left(t-\frac{x}{u}\right)$$



$x=L$ 处

$$y_{2L}=y_{1L}=A\cos\omega\left(t-\frac{L}{u}\right)$$

反射波 沿 x 负 向传播

$$y_2 = A\cos\omega\left(t+\frac{x-L}{u}-\frac{L}{u}\right)$$

相位落后

$$=A\cos\omega\left(t+\frac{x}{u}-\frac{2L}{u}\right)$$ 全波反射

合成 $y=2A\cos\frac{2\pi}{\lambda}(L-x)\cos\left(\omega t-\frac{2\pi}{\lambda}L\right)$

振幅

边界条件 $\begin{cases}\text{自由端 } y(x=L,t) \text{ 波腹 (振幅最大 } 2A\text{) 自动满足}\\ \text{固定端 } y(x=0,t)=0 \Rightarrow \cos\frac{2\pi}{\lambda}L=0\end{cases}$

$$\frac{2\pi}{\lambda}L=n\frac{\pi}{2}\ (n=1,3,5,\cdots)\quad \lambda_n=\frac{4L}{n},\ \nu_n=\frac{u}{\lambda_n}=n\frac{u}{4L}$$

波腹：$\left|\cos\frac{2\pi}{\lambda_n}(L-x)\right|=1$，

$$\frac{2\pi}{\lambda_n}(L-x)=k\pi$$

$$x=L-k\frac{\lambda_n}{2}=(n-2k)\frac{\lambda_n}{4}$$

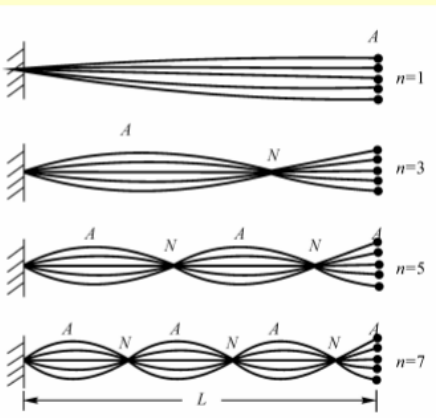
$$\left(k=0,1,\cdots,\frac{n-1}{2}\right)$$

波节：$\left|\cos\frac{2\pi}{\lambda_n}(L-x)\right|=0$

$$\frac{2\pi}{\lambda_n}(L-x)=(2k+1)\frac{\pi}{2}$$

$$x=L-(2k+1)\frac{\lambda_n}{4}=(n-2k-1)\frac{\lambda_n}{4}$$

$$\left(k=0,1,\cdots,\frac{n-1}{2}\right)$$



$$L=n\frac{\lambda_n}{4}\ (n=1,3,5,\cdots)$$

4、反射波表达式的确定

把握入射波在反射时是否有π相位的突变(半波损失)是正确求解反射波的波动方程的关键！

驻波解题的基本步骤：

(1) 先建立坐标系，写出入射波的波动方程。

(2) 将反射点的坐标代入入射波方程，得到入射波在反射点的振动方程。

(3) 判断入射波在反射过程中有无半波损失，求出反射波在反射点的振动方程。

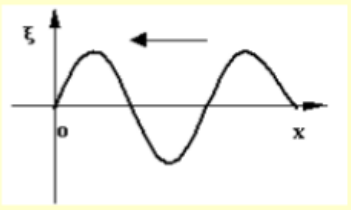
(4) 写出反射波的标准表达式，将反射点的坐标代入，并与 (3) 中的振动方程比较，确定其反射波表达式中的初相位。

(5) 将入射波和反射波叠加，利用三角和差公式求出合成波。

(6) 由合成波表达式求得频率和波长，并确定波腹和波节位置。

反射点振动方程 ☆

例： 设入射波方程为 $y_1 = A\cos(\omega t + \frac{2\pi x}{\lambda} - \frac{\pi}{2})$，并在 $x = 0$ 处反射，在下述两种情况下，分别求出在无衰减时的合成驻波方程并分别就①②两种条件下说明何处是波腹、何处是波节。①反射端是自由端；②反射端是固定端。



解： ①反射端是自由端：

$$y_{入} = A\cos(\omega t + \frac{2\pi x}{\lambda} - \frac{\pi}{2})$$

当 $x = 0$ 时 $y_0 = A\cos(\omega t - \frac{\pi}{2})$

反射端方程

$$y_{反} = A\cos(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda} - \frac{\pi}{2})$$

$$y = y_{入} + y_{反} = 2A\cos\frac{2\pi x}{\lambda}\cos(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

波腹位置： $\frac{2\pi x}{\lambda} = k\pi;\quad x = k\frac{\lambda}{2} = 2k\frac{\lambda}{4}\ (k = 0,\ 1,\ 2,\cdots)$

波节位置： $\frac{2\pi x}{\lambda} = (2k+1)\frac{\pi}{2};\quad x = (2k+1)\frac{\lambda}{4}\ (k = 0,\ 1,\ 2,\cdots)$

②反射端是固定端： $y_{入} = A\cos(\omega t + \frac{2\pi x}{\lambda} - \frac{\pi}{2})$ 固定端相位

考虑半波损失 $y_{反} = A\cos(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda} - \frac{\pi}{2} - \pi)$

$$y = y_{入} + y_{反} = 2A\sin(\frac{2\pi x}{\lambda})\cos\omega t$$

波腹位置： $\frac{2\pi x}{\lambda} = (2k+1)\frac{\pi}{2};\quad x = (2k+1)\frac{\lambda}{4}$

波节位置： $\frac{2\pi x}{\lambda} = k\pi;\quad x = k\frac{\lambda}{2}$

•比一比：上述两种情况下波节与波腹位置关系

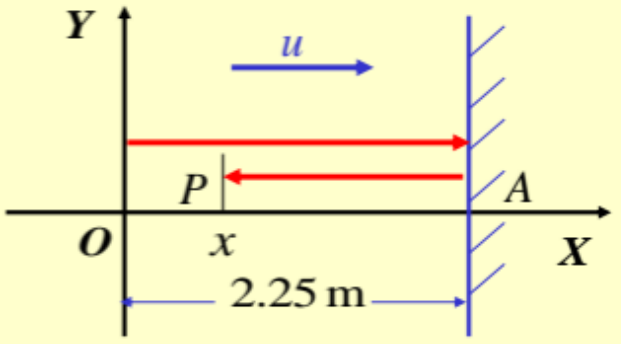
例： 有一平面简谐波 $y = 10^{-3}\cos 200\pi(t - \frac{x}{200})$ (SI)，沿如图所示方向传播,在壁面A点处发生反射,反射点为波节,试求反射波的波动方程.

解1： 入射波在A点振动方程为

$$y_{入A} = 10^{-3}\cos(200\pi t - 2.25\pi)$$

由于反射点为波节（有半波损失）

故： $y_{反A} = 10^{-3}\cos(200\pi t - 1.25\pi)$



$\therefore\quad y_{反} = 10^{-3}\cos[200\pi(t + \frac{x}{200}) + \varphi']$ 将x=2.25代入比较，得 $\varphi' = -3.5\pi$

$\therefore\quad y_{反} = 10^{-3}\cos[200\pi(t + \frac{x}{200}) - 3.5\pi] = 10^{-3}\cos[200\pi(t + \frac{x}{200}) - 1.5\pi]$

解2： 由反射波在A点振动方程，得到反射波方程为

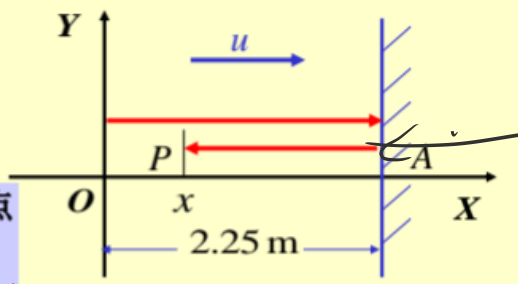
$$y_{反} = 10^{-3}\cos[200\pi(t + \frac{x - 2.25}{200}) - 1.25\pi] = 10^{-3}\cos[200\pi(t + \frac{x}{200}) - 3.5\pi]$$

前几节课 设求解方程的方法

例： 有一平面简谐波 $y = 10^{-3}\cos 200\pi(t - \frac{x}{200})$ (SI)，沿如图所示方向传播,在壁面A点处发生反射,反射点为波节,试求反射波的波动方程.

解3： 入射波在O点振动方程为

$$y_O = 10^{-3}\cos 200\pi t$$



反射波到P 点的相位落后于原点

设 $d = \overline{OA} = 2.25$ m

则 $x' = 2d - x = 4.5 - x$ 总长度

$$y_{反} = 10^{-3}\cos[200\pi(t - \frac{x'}{u}) + \pi]$$

$$= 10^{-3}\cos[200\pi(t - \frac{4.5 - x}{200}) + \pi]$$

$$= 10^{-3}\cos[200\pi(t + \frac{x}{200}) - 3.5\pi]$$

（书本335页例6.6 简要说明，自学）

物体原理本质.

传播总长

(或对称法) 半波损失

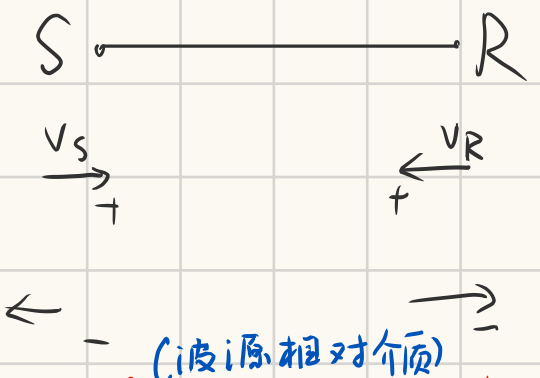
七 多普勒效应

波源 观察者 相对 媒质 有运动，观察者 接收到 频率 和波源发出频率 有变化

$u = \nu\lambda$

观察者 接收到 频率 ν_R

单位 时间内 人耳收到 完整波数



v_S、v_R 规定：

靠对方运动 取正

背离对方运动取负

1. (介质系中) 波源不动，观察者 相对介质运动时有

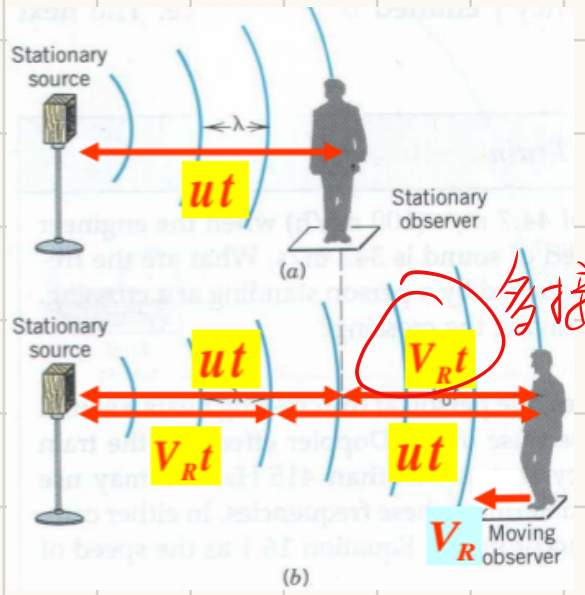
(波源，观察者 都静止时)

$$\nu_S = \frac{u}{\lambda} = \frac{ut}{\lambda t} = \nu_R$$

(t：单位时间)

频率 定义 ☆

单位 时间接收到 完整波 的个数



多接收的

$$\nu_R = \frac{ut + v_R t}{\lambda t} = \frac{u + v_R}{\lambda} = \frac{u + v_R}{u}\nu_S$$

介质中的波长 λ 不变

观察者 运动 本质 λ 不变 频率 速度变

2. (介质系中) 观察者不动，波源相对介质运动时有

$\lambda' = \lambda - \nu_S T_S = (u - \nu_S)T_S$

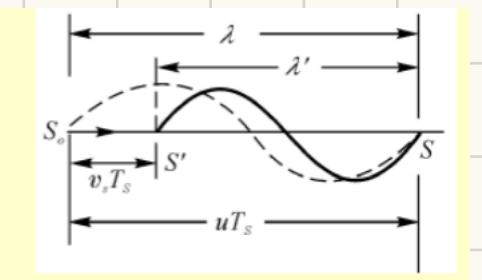
介质中的波长 λ 可改变！

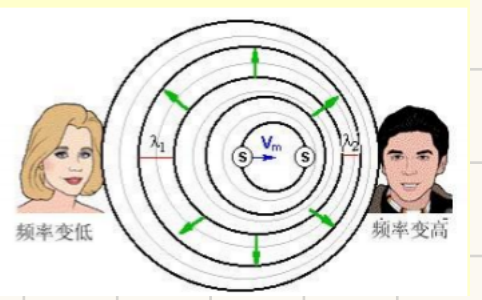
$$\nu_R = \frac{u}{\lambda'} = \frac{u}{(u - \nu_S)T_S}$$

本质：波长定义：

相邻两个 相位相同 $= \frac{u}{u - \nu_S}\nu_S$

点 之间的距离





波源 运动 本质 改变 波长

3、当波源S观测者相对介质都有相对运动时

$$\lambda' = (u - v_S)T_S$$

$$v_R = \frac{u + v_R}{\lambda'} = \frac{u + v_R}{u - v_S} v_S$$

v_R v_S 靠近对方方向 (正)

否则 (负)

v_S、v_R、u 均为 相对媒质的速度

多普勒效应是一切波所共有的现象：

光波：真空中光速 c，光源和观察者的相对运动速度 u

根据相对论 $\Rightarrow$ $\nu' = \sqrt{\frac{c+u}{c-u}}\,\nu$

光源、观察者相互接近 $u>0$, $\Rightarrow \nu' > \nu$

光源、观察者相互远离 $u<0$, $\Rightarrow \nu' < \nu$

天文学：来自遥远银河系光的波长变长（红移），频率变小。

→彼此远离 → 宇宙膨胀（大爆炸理论）

多普勒效应是一切波所共有的现象：

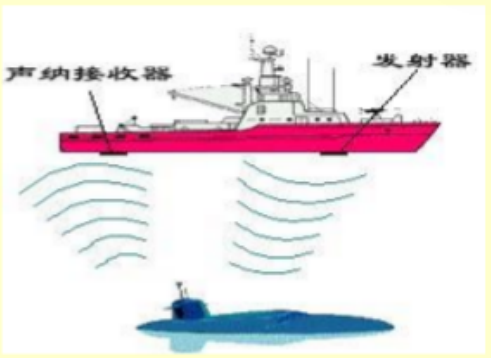
多普勒效应的应用：

(热运动)光谱线多普勒增宽效应

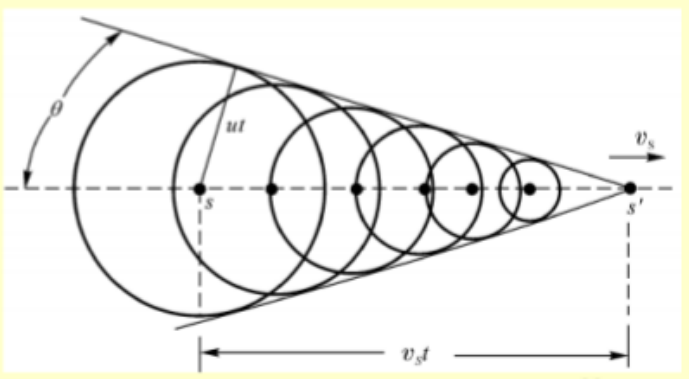
反射波多普勒效应 —— 雷达系统

医学上多普勒效应测血液流速(D超)

……



当波源的速度超过波速时会激波。



p344.例6.8： (1)路旁观察者见一辆汽车正鸣笛而过。已知声源的频率为1000Hz，车速是30m/s，空气中声速为340m/s。求观察者听到的鸣笛的频率。(2) 如果该车停着鸣笛，求观察者以30m/s远离这声源时，他所听到的频率。

解： (1)

$$\nu_r = \frac{u}{\lambda'} = \frac{u}{u - V_s}\nu_s$$

$$= \frac{340}{340 - (-30)} \times 10^3 = 919 H_z$$

(2)

$$\nu_r = \frac{u + V_r}{\lambda} = \frac{u + V_r}{u}\nu_s$$

$$= \frac{340 + (-30)}{340} \times 10^3 = 912 H_z$$

例： 一辆汽车以速率V向山崖驶去，汽车喇叭的振动频率为ν，速为u，求司机听到的山崖回声的频率。

解1： 第一步：山崖接收到的声波，其波长为

$$\lambda' = (u - V)T_s$$

第二步：运动的司机听到山崖反射的波长为λ'的声波。听到的频率为

$$\nu_r = \frac{u + V}{\lambda'} = \frac{u + V}{u - V}\nu$$

解2： 第一步：山崖接收到的声波，其频率为 $\nu' = \frac{u}{u - V}\nu$

第二步：运动的司机听到山崖反射的频率为ν'的声波。听到的频率为

$$\nu_r = \frac{u + V}{u}\nu' = \frac{u + V}{u - V}\nu$$

例： 人体主动脉内血液的流速一般是 0.32m/s ，现在沿血液流动方向发射 4.0MHz 的超声波，被红血球反射回来的波与原发射波之间形成的拍频为多少？已知超声波在人体内的传播速度为 $1.54 \times 10^3 m/s$ 。

解： 第一步：运动的红血球接收到声波，其频率为

$$\nu_{接} = \frac{u + (-0.32)}{u}\nu_s$$

第二步：运动的红血球反射声波的波长变化，仪器接收到的频率为

$$\nu_r = \frac{u}{u - (-0.32)}\nu_{接} = \frac{1.54 \times 10^3 - 0.32}{1.54 \times 10^3 + 0.32}\nu_s$$

$$\nu_{拍} = 4MHz - \nu_r = 1.66 \times 10^3 Hz$$

机械振动和机械波复习课

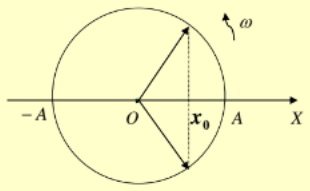
一、简谐振动的表达式及确定方法：

$$x = A\cos(\omega t + \varphi)$$

然后确定三个特征量：ω、A、φ

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \qquad A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}} \qquad \mathrm{tg}\varphi = -\frac{v_0}{x_0\omega}$$

旋转矢量法确定 φ：
先在X轴上找到相应x_0，有两个旋转矢量，由v_0的正负来确定其中的一个



$v_0 < 0$，上半圆，$0 < \varphi < \pi$

$v_0 > 0$，下半圆，$\pi < \varphi < 2\pi$ 或 $-\pi < \varphi < 0$

$v_0 = 0$，$x_0 = A, \varphi = 0$；$x_0 = -A, \varphi = \pi$

二、简谐振动的判定：

$$(1).F = -kx \qquad \frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} = -\omega^2 x$$

$$(2).\frac{1}{2}ax^2 + \frac{1}{2}b\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 = \mathrm{cons.} \qquad \omega = \sqrt{\frac{a}{b}}$$

分析步骤：
1、找到平衡位置O，建立坐标系；
2、沿X轴正方向移动一小位移 x；

3、证明 $\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} = -\omega^2 x$

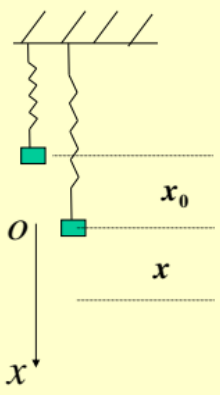
三、简谐振动的能量：

动能E_k　势能E_P
总能量为

$$E = E_k + E_P = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2$$

$$= \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}mv_m^2$$

三、简谐振动的能量（竖直弹簧）：



取平衡位置为零势能点；弹簧原长处为零势能点
（一定以平衡位置为坐标原点）

	重力势能	弹性势能
A	0	0
O	$-mgx_0$	$\frac{1}{2}kx_0^2$
B	$-mg(x+x_0)$	$\frac{1}{2}k(x+x_0)^2$

	重力势能	弹性势能
A	mgx_0	$-\frac{1}{2}kx_0^2$
O	0	0
B	$-mgx + \frac{1}{2}k(x+x_0)^2 - \frac{1}{2}kx_0^2 = \frac{1}{2}kx^2$	

四、简谐振动的合成：

1、同方向、同频率的两个简谐振动的合成：

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1)}$$

$$\mathrm{tg}\varphi = \frac{A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2}$$

2、同方向、不同频率的两个简谐振动的合成：

$$A_{合} = 2A\cos\frac{\omega_2 - \omega_1}{2}t \qquad \text{拍频 } \nu_b = |\nu_2 - \nu_1|$$

3、了解互相垂直、同频率的两种简谐振动的合成
（掌握合振动旋转方向的判断）

4、了解互相垂直、频率成整数比的两种简谐振动的合成
（掌握分振动的频率之比和李萨如图交点数的关系）

五、波动表达式及确定方法：

①先写出标准表达式

$$y = A\cos[\omega(t \mp \frac{x}{u}) + \varphi]$$

②代入已知点，比较确定标准表达式中的φ即可

或先求出原点的振动方程，再将t换成 $t \pm x/u$ 即可；

或直接从已知点的振动相位传播求出传播方向任一点的振动方程----波动方程。

六、机械波的能量：

$$\bar{w} = \frac{1}{2}\rho\omega^2A^2 \qquad I = \bar{w}u = \frac{1}{2}\rho\omega^2A^2u$$

$$\bar{w} = \frac{1}{2}\mu\omega^2A^2 \qquad \bar{P} = \bar{w}u = \frac{1}{2}\mu\omega^2A^2u$$

七、机械波的合成：

相干条件：
①频率相同 ②振动方向相同 ③相位差恒定

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\Delta\phi}$$

$$\Delta\phi = \varphi_2 - \varphi_1 - 2\pi\frac{r_2 - r_1}{\lambda}$$

$$= \begin{cases} \pm 2k\pi, & A_{\max} = A_1 + A_2, \quad I_{\max} \\ \pm(2k+1)\pi, & A_{\min} = |A_1 - A_2|, \quad I_{\min} \end{cases}$$

八、驻波：

反射波表达式的确定：

①、先将反射点的坐标代入入射波方程，得到入射波在反射点的振动方程；
②、判断入射波在反射过程中有无半波损失，求出反射波在反射点的振动方程；
③、写出反射波的标准表达式，将反射点的坐标代入，并与②中的振动方程比较，确定其反射波表达式中的初相位即可。

八、驻波：

$$y = y_1 + y_2 = [2A\cos 2\pi \frac{x}{\lambda}]\cos 2\pi \frac{t}{T}$$

$$2\pi \frac{x}{\lambda} = \begin{cases} \pm k\pi & \text{波腹} \rightarrow x = \pm k\dfrac{\lambda}{2} \\ \pm(2k+1)\dfrac{\pi}{2} & \text{波节} \rightarrow x = \pm(2k+1)\dfrac{\lambda}{4} \end{cases}$$

相邻波节或波腹间距为$\Delta x = \dfrac{\lambda}{2}$

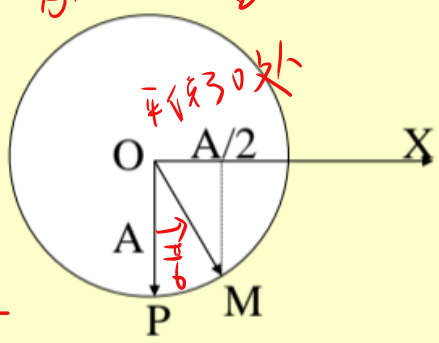
九、多普勒效应：

$$\nu_R = \frac{u + V_R}{u - V_S}\nu_S$$

【例题1】谐振子从平衡位置运动到最远点所需的时间为1/4周期吗?走过该距离的一半所需的时间为多少?振子从平衡位置出发经历1/8周期时运动的位移是多少?

分析：(1) 是 $T/4$.

(2) $\omega \cdot \Delta t = \dfrac{\pi}{6} \Rightarrow \Delta t = \dfrac{\pi}{6} \cdot \dfrac{T}{2\pi} = \dfrac{T}{12}$

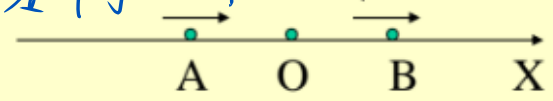


(3) $\omega \cdot \Delta t' = \dfrac{2\pi}{T} \cdot \dfrac{T}{8} = \dfrac{\pi}{4}$

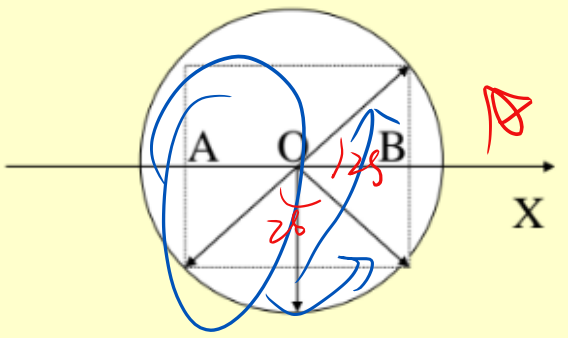
$$x = A\cos(\omega \cdot \Delta t' - \frac{\pi}{2}) = \frac{\sqrt{2}}{2}A$$

【例题2】如图所示，一质点作简谐振动，在一个周期内相继通过距离为12cm的两点A、B，历时2s，并且在A、B两点处具有相同的速度；再经2s后，质点又从另一方向通过B点。试求质点运动的周期和振幅。

分析：



(1)对应的旋转矢量图为



(2)周期为8s

(3) $A=\dfrac{X_B}{\cos 45^0}=6\sqrt{2}\times10^{-2}m$

【例题3】 已知40.0N的拉力能使竖直悬挂的弹簧伸长0.25m，试问：（1）在弹簧下端挂多大质量的物体时，才能使其周期为1.0s？（2）如果该弹簧振子的振动周期为1.0s，振幅为0.05m。t=0时，这个物体正通过平衡位置，并向上运动。试问：t=0.35s时，物体的位移和运动方向。（3）当该物体运动到平衡位置下方0.03m处时，弹簧对该物体的作用力大小和方向。

解：(1) $k=\dfrac{F}{\Delta x}=160\,\mathrm{N/m}$ $\omega=\dfrac{2\pi}{T}=2\pi$ $m=\dfrac{k}{\omega^2}=4.05\,\mathrm{kg}$

(2) $\because x_0=0,\ v_0<0$ (向上) $\therefore \varphi=\dfrac{\pi}{2}$

$x=0.050\cos(2\pi t+\dfrac{\pi}{2})\,\mathrm{m}$

当$t=0.35\,\mathrm{s}$时，$x=0.050\cos 1.2\pi=-0.04045\,\mathrm{m}$

此时，v 大于 0，运动方向向下

(3) $x=0.03\mathrm{m}$ $\sum F=-kx=mg-F$

$\therefore F=kx+mg=44.5\,\mathrm{N}$ 方向向上

机械波思考题：

（1）机械波从一种媒质进入另一种媒质时，波长、频率、波速哪个不变？

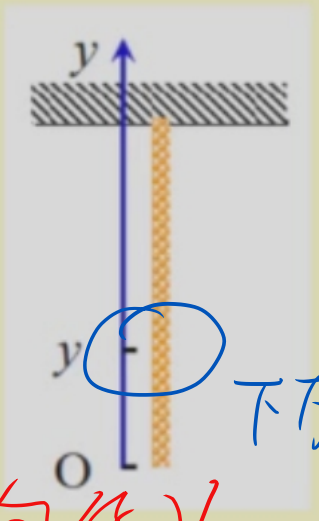
（2）如何理解波速和振动速度。

（3）如何区分波形曲线和振动曲线。

（4）如何理解波的能量和振动的能量。

（5）多普勒效应中的u, V_s, V_R的参照系？

【例题5】一质量为 m、长度为 L 的匀质绳子从天花板上挂下。(1)试证绳上横波的速率 u 是 y 的函数，其关系式是 $u=\sqrt{gy}$，y 是从绳的下端量起的距离；(2)试求横波从绳的下端行进到上端所需的时间。



下方重力是改变张力

(1) 证：如图建立坐标

y 处绳子的张力为：$F=\dfrac{m}{L}yg$

绳中 y 处的波速：$u=\sqrt{\dfrac{F}{\mu}}=\sqrt{\dfrac{myg/L}{m/L}}=\sqrt{yg}$

(2) 解：由波速的定义 $u=\dfrac{dy}{dt}=\sqrt{yg}$

横向的V

分离变量积分 $dt=\dfrac{dy}{u}=\dfrac{dy}{\sqrt{yg}}$

$$\int_0^t dt=\int_0^L \frac{dy}{\sqrt{yg}}$$